CENTRALE LYON

UE PRO : PROJET D'ÉTUDE
PE N°26 : RAPPORT FINAL

Finance de marché, gestion de portefeuille avec prise en compte du risque d'erreur d'estimation

Élèves :
Nathane BESSIS
Alex CESBRON
Max CHALUMEAU
Corentin GARY
Ayman M'KHANTAR
Malcôme SALCZER

Enseignants :
Christian de PERETTI
Denis BOUILLET

10 Juin 2026

Résumé

La gestion quantitative de portefeuille repose depuis plus de soixante-dix ans sur le cadre moyenne-variance de Markowitz, dont la robustesse théorique se heurte en pratique à un défaut structurel bien documenté : la sensibilité extrême des allocations optimales aux erreurs d'estimation des paramètres d'entrée, qui conduit à des portefeuilles sur-concentrés et peu robustes hors échantillon. Ce projet explore des méthodes quantitatives visant à corriger ces limites, appliquées à un univers de dix actions du CAC 40 sélectionnées pour leur diversification sectorielle, sur la période historique 2007–2026.

Notre approche repose sur l'articulation de trois outils complémentaires. Le modèle de Black-Litterman ancre l'optimisation sur les rendements implicites d'équilibre de marché dérivés du MEDAF, puis les corrige par une mise à jour bayésienne intégrant les convictions de l'investisseur, réduisant ainsi la dépendance aux seules estimations historiques brutes. L'estimateur de shrinkage de Ledoit-Wolf stabilise la matrice de covariance empirique en la contractant vers une cible à corrélation constante, ce qui atténue le bruit statistique et améliore le conditionnement numérique des calculs d'optimisation. Enfin, un modèle EGARCH-M est estimé sur fenêtre glissante pour chacun des dix actifs : ses prévisions de rendement conditionnel et de variance asymétrique alimentent respectivement le vecteur de vues Q et la matrice d'incertitude Ω de Black-Litterman, rendant ainsi la génération des convictions entièrement endogène et objective.

Les backtests conduits sur la période d'évaluation 2016–2026, avec rebalancement trimestriel et fenêtre d'entraînement mobile de quatre ans, permettent de comparer Black-Litterman à l'optimisation de Markowitz et à un portefeuille équipondéré (1/N) sur l'ensemble des régimes de marché traversés (expansion, crise COVID-19, reprise inflationniste). Les résultats mettent en évidence le rôle central du paramètre d'aversion au risque δ, qui régit l'équilibre entre l'ancrage sur le prior de marché et la réactivité aux signaux EGARCH-M. Parmi les valeurs positives testées, $\delta = 18$ offre le meilleur compromis rendement/risque : il maintient un rendement annualisé de 12,44%, proche de Markowitz (12,57%), tout en réduisant la volatilité à 19,55% et en portant le ratio de Sharpe à 0,483 — la meilleure valeur ajustée au risque observée dans ce régime. À l'inverse, $\delta = 1$ provoque une surexposition aux signaux directionnels et un drawdown maximum de $-50{,}57\%$, tandis que $\delta = 100$ fait converger le modèle vers un simple tracker passif indiscernable du portefeuille naïf. L'exploration de valeurs négatives révèle par ailleurs un comportement algorithmique inattendu : un δ négatif inverse le prior d'équilibre et contraint le modèle à n'allouer du capital qu'aux actifs présentant les signaux EGARCH-M les plus favorables, agissant ainsi comme un filtre sélectif. Si $\delta = -5{,}5$ produit les meilleures performances absolues de l'étude (ratio de Sharpe de 0,579, rendement de 14,96%), ce résultat doit être interprété avec prudence en raison d'un risque important de surapprentissage sur l'échantillon d'évaluation.

Abstract

Quantitative portfolio management has rested for over seventy years on Markowitz's mean-variance framework, whose theoretical elegance runs into a well-documented structural flaw in practice : the extreme sensitivity of optimal allocations to estimation errors in input parameters, leading to over-concentrated portfolios that perform poorly out of sample. This project investigates quantitative methods designed to address these limitations, applied to a universe of ten CAC 40 stocks selected for their sectoral diversification, over the historical period 2007–2026.

Our approach rests on the articulation of three complementary tools. The Black-Litterman model anchors the optimization on the market-equilibrium implied returns derived from the CAPM, then updates them through a Bayesian revision incorporating the investor's views, thereby reducing dependence on raw historical estimates alone. The Ledoit-Wolf shrinkage estimator stabilizes the empirical covariance matrix by contracting it toward a constant-correlation target, which mitigates statistical noise and improves the numerical conditioning of the optimization. Finally, an EGARCH-M model is estimated on a rolling window for each of the ten assets : its forecasts of conditional return and asymmetric variance feed, respectively, the view vector Q and the uncertainty matrix Ω of Black-Litterman, making the generation of views entirely endogenous and objective.

Backtests conducted over the evaluation period 2016–2026, with quarterly rebalancing and a four-year rolling training window, compare Black-Litterman against Markowitz optimization and an equally-weighted (1/N) portfolio across all market regimes encountered (expansion, COVID-19 crisis, inflationary recovery). Results highlight the central role of the risk aversion parameter δ, which governs the balance between anchoring on the market prior and responsiveness to EGARCH-M signals. Among positive values tested, $\delta = 18$ delivers the best risk-adjusted trade-off : it sustains an annualized return of 12.44%, close to Markowitz (12.57%), while reducing volatility to 19.55% and raising the Sharpe ratio to 0.483 — the best risk-adjusted figure observed in this regime. By contrast, $\delta = 1$ causes overexposure to directional signals and a maximum drawdown of -50.57%, while $\delta = 100$ drives the model to converge toward a passive tracker indistinguishable from the naïve portfolio. Exploring negative values reveals an unexpected algorithmic behavior : a negative δ inverts the equilibrium prior and forces the model to allocate capital only to assets exhibiting the most favorable EGARCH-M signals, effectively acting as a selective filter. Although $\delta = -5.5$ produces the strongest absolute performance in the study (Sharpe ratio of 0.579, return of 14.96%), this result must be interpreted cautiously given a significant risk of overfitting on the evaluation sample.

Table des matières

1 Méthode de Markowitz : Optimisation du Portefeuille **10**
1.1 Hypothèses Fondamentales . . . 10
1.2 Principes de la Théorie . . . 10
1.3 Aspect Mathématique et Modélisation . . . 10
1.3.1 Rendement du Portefeuille . . . 10
1.3.2 Risque du Portefeuille (Volatilité) . . . 10
1.3.3 Problème d'Optimisation et Frontière Efficiente . . . 11
1.4 Avantages . . . 11
1.5 Inconvénients et Limites . . . 12

2 Méthode de Black-Litterman **13**
2.1 Introduction et hypothèses . . . 13
2.2 Équilibre de marché . . . 13
2.2.1 Équilibre de marché : portefeuille risqué optimal . . . 13
2.2.2 Équilibre de marché : CAPM . . . 13
2.2.3 Équilibre de marché : primes de risque implicites . . . 14
2.3 Intégration des convictions de l'investisseur . . . 14
2.4 Mise à jour bayésienne . . . 14
2.5 Optimisation du portefeuille . . . 15
2.6 Avantages du modèle Black-Litterman . . . 15
2.7 Limites du modèle Black-Litterman . . . 15

3 Méthode de Shrinkage de Ledoit-Wolf **16**
3.1 Contextualisation . . . 16
3.2 Principe de fonctionnement . . . 16
3.3 Choix des paramètres . . . 16
3.3.1 Choix de la matrice cible . . . 16
3.3.2 Choix du facteur de réduction . . . 16

4 Génération Quantitative des Vues via le Modèle EGARCH-M **18**
4.1 Formalisme Mathématique du Modèle . . . 18
4.1.1 L'Équation du Rendement . . . 18
4.1.2 L'Équation de la Variance . . . 18
4.2 Lien avec les Matrices de Black-Litterman . . . 19

5 Constitution de la Base de Données et Traitements Quantitatifs **20**
5.1 Collecte des Données et Sélection des Actifs . . . 20
5.2 Diversification Sectorielle et Minimisation de la Covariance . . . 20
5.3 Nettoyage, Harmonisation et Ajustement *Total Return* . . . 20

6 Analyse Comparative des Performances d'Allocation **21**
6.1 Méthodologie du Backtest . . . 21
6.2 Récapitulatif Global des Performances . . . 21
6.3 Faible Aversion au Risque ($\delta = 1$) . . . 22
6.3.1 Analyse Comparative Globale (Historique Complet) . . . 22

6.3.2 Comportement selon les Régimes de Marché 23
6.3.3 Allocation Structurale et Stabilité des Poids 26
6.4 Forte Aversion au Risque ($\delta = 100$) 26
6.4.1 Analyse Comparative Globale (Historique Complet) 27
6.4.2 Comportement selon les Régimes de Marché 28
6.4.3 Allocation Structurale : L'Inertie Visuelle 30
6.5 Le Point d'Équilibre ($\delta = 10$) 30
6.5.1 Analyse Comparative Globale (Historique Complet) 31
6.5.2 Comportement selon les Régimes de Marché 32
6.5.3 Allocation Structurale : L'Activité Maîtrisée 34
6.6 Paramétrage Optimal ($\delta = 18$) 34
6.6.1 Analyse Comparative Globale 35
6.6.2 Allocation Structurale : Stabilité des Pondérations 36
6.6.3 Conclusion sur le Calibrage à $\delta = 18$ 36
6.7 Extension : Exploration des Régimes d'Aversion Négative ($\delta < 0$) 36
6.7.1 Comportement Algorithmique avec $\delta < 0$ 36
6.7.2 Comportement aux Extrêmes ($\delta = -1$ et $\delta = -100$) 37
6.7.3 Point Optimal ($\delta = -5.5$) 38
6.7.4 Cinétique d'Allocation Structurale 40
6.7.5 Conclusion sur les Régimes Négatifs 41

7 Conclusion Générale **42**

Glossaire et Notations Mathématiques **43**

Bibliographie **44**

Table des figures

1 Frontière d'efficience du portefeuille de Markowitz 11
2 Performances cumulées et profil Risque/Rendement sur l'historique complet ($\delta = 1$) 22
3 Scénario 1 : Période pré-crise (Régime plutôt haussier et peu volatil) 23
4 Scénario 2 : Période de crise systémique (Choc boursier de 2020) 24
5 Scénario 3 : Période post-crise et rotation sectorielle (Régime volatil et inflationniste) 25
6 Évolution des pondérations du portefeuille : Markowitz vs Black-Litterman ($\delta = 1$) 26
7 Performances cumulées et profil Risque/Rendement sur l'historique complet ($\delta = 100$) 27
8 Scénario 1 : Période pré-crise (Comportement contraint par le prior) 28
9 Scénario 2 : Période de crise systémique (Choc boursier de 2020) 28
10 Scénario 3 : Période post-crise et rotation sectorielle 29
11 Évolution des pondérations du portefeuille : Markowitz vs Black-Litterman ($\delta = 100$) 30
12 Performances cumulées et profil Risque/Rendement sur l'historique complet ($\delta = 10$) 31
13 Scénario 1 : Période pré-crise (Régime haussier modéré) 32
14 Scénario 2 : Période de crise systémique (Krach de 2020) 32
15 Scénario 3 : Période post-crise et forte rotation sectorielle 33
16 Évolution des pondérations du portefeuille : Markowitz vs Black-Litterman ($\delta = 10$) 34
17 Performances cumulées et profil Risque/Rendement sur l'historique complet ($\delta = 18$) 35
18 Évolution des pondérations du portefeuille : Markowitz vs Black-Litterman ($\delta = 18$) 36
19 Performances cumulées et profil Risque/Rendement pour $\delta = -1$ 37
20 Performances cumulées et profil Risque/Rendement pour $\delta = -100$ 38
21 Performances cumulées et profil Risque/Rendement pour $\delta = -5.5$ 39
22 Évolution des pondérations pour $\delta = -100$ 40
23 Évolution des pondérations pour $\delta = -5.5$ 41

Liste des tableaux

1 Récapitulatif des métriques de performance pour toutes les configurations testées (2016–2026) 21
2 Métriques de performance (2016–2026, $\delta = 1$) 22
3 Métriques de performance (2016–2026, $\delta = 100$) 27
4 Métriques de performance (2016–2026, $\delta = 10$) 31
5 Métriques de performance (2016–2026, $\delta = 18$) 35
6 Métriques de performance sur l'historique complet (2016–2026, $\delta = -5.5$) . 38

Introduction Générale

La construction de portefeuilles d'actifs financiers constitue l'un des défis fondamentaux de la gestion quantitative. Depuis les travaux pionniers de Markowitz [1], la théorie moderne du portefeuille a fourni un cadre mathématique rigoureux pour arbitrer entre rendement espéré et risque : l'optimisation moyenne-variance permet, en théorie, d'identifier l'ensemble des allocations efficientes pour un univers d'actifs donné. Dans un contexte de marchés financiers mondialisés et de volatilité accrue — illustrée par les crises systémiques de 2008, 2011 et 2020 — la robustesse des méthodes d'allocation est devenue un enjeu opérationnel de premier ordre pour les gestionnaires de fonds comme pour les investisseurs institutionnels.

Cependant, l'application empirique du modèle de Markowitz se heurte à une limite structurelle bien documentée dans la littérature : l'extrême sensibilité des portefeuilles optimaux aux erreurs d'estimation des paramètres d'entrée. En pratique, les espérances de rendement et la matrice de covariance sont estimées à partir de données historiques finies, ce qui introduit un bruit statistique substantiel. Loin de diversifier le risque, l'optimiseur amplifie les erreurs d'estimation en surpondérant les actifs dont les rendements espérés sont les plus surestimés. Pour remédier à ces déficiences, deux familles d'approches ont émergé. D'une part, Black et Litterman [2] ont proposé un cadre bayésien — le modèle Black-Litterman — qui ancre l'optimisation sur les rendements implicites d'équilibre de marché (dérivés du MEDAF [1]) avant d'y incorporer des convictions directionnelles de l'investisseur, réduisant ainsi la dépendance aux seules estimations historiques. D'autre part, Ledoit et Wolf [3] ont développé une méthode de *shrinkage* [2] de la matrice de covariance — l'estimateur de Ledoit-Wolf — qui stabilise cette dernière en la contractant vers une cible structurée, limitant l'impact du bruit d'estimation. Parallèlement, la famille des modèles GARCH, et en particulier l'EGARCH-M [3], permet de capturer le fait que la volatilité des marchés financiers n'est pas constante dans le temps et que les krachs boursiers ont un impact asymétrique sur le risque — deux comportements bien observés empiriquement sur les séries de prix.

Si chacune de ces contributions apporte une réponse partielle aux limites de Markowitz, leur articulation dans une chaîne de traitement intégrée — et, plus précisément, la question du calibrage du paramètre d'aversion au risque δ [4] qui régit l'équilibre entre prior de marché et convictions statistiques — demeure peu explorée empiriquement sur données européennes récentes. Ce projet s'interroge donc sur la problématique suivante : dans quelle mesure une architecture combinant le modèle Black-Litterman, le shrinkage de Ledoit-Wolf et des vues générées de manière endogène par un processus EGARCH-M permet-elle de construire des portefeuilles plus performants et plus robustes que l'optimisation classique de Markowitz, et comment le paramètre δ conditionne-t-il ce résultat ?

1. Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers (ou CAPM en anglais) : modèle théorisant la relation linéaire entre l'espérance de rentabilité d'un actif et son risque systématique de marché.

2. Technique statistique (littéralement « rétrécissement » ou « contraction ») consistant à stabiliser l'estimation d'une matrice (ici la covariance) en la rapprochant d'une cible mathématique fortement structurée afin d'en réduire le bruit empirique.

3. Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Mean : modèle économétrique asymétrique capturant la volatilité variable dans le temps, l'impact de la panique sur les marchés et le lien direct entre risque et rendement espéré.

4. Coefficient quantifiant la répulsion au risque. Il définit le niveau de rendement supplémentaire exigé par le marché pour compenser une unité de variance (risque) prise.

Pour répondre à cette question, nous avons constitué une base de données portant sur dix actions du CAC 40 couvrant la période 2007–2026, choisies de manière à maximiser la diversification sectorielle. Les vues directionnelles intégrées dans Black-Litterman sont générées objectivement par un modèle EGARCH-M estimé sur fenêtre glissante, dont les prévisions de rendement et d'incertitude alimentent respectivement le vecteur Q [5] et la matrice Ω [6]. La matrice de covariance est systématiquement stabilisée par l'estimateur de Ledoit-Wolf. Un protocole de backtest rigoureux sur la période 2016–2026, avec rebalancement trimestriel et fenêtre d'entraînement mobile de quatre ans, permet de comparer les performances de Black-Litterman à celles de Markowitz et d'un portefeuille équipondéré (1/N), pour une large plage de valeurs du paramètre δ, y compris des valeurs négatives dont le comportement algorithmique s'est révélé inattendu.

Le présent rapport s'organise comme suit. La Section 1 rappelle le cadre théorique de l'optimisation moyenne-variance de Markowitz, ses hypothèses et ses limites. La Section 2 présente le modèle Black-Litterman, de la construction du prior d'équilibre à la mise à jour bayésienne et à l'optimisation finale. La Section 3 détaille la méthode de shrinkage de Ledoit-Wolf et son rôle dans la stabilisation de la matrice de covariance. La Section 4 expose le modèle EGARCH-M et la manière dont ses prévisions s'intègrent dans le cadre de Black-Litterman. La Section 5 décrit la base de données et les traitements statistiques appliqués. Enfin, la Section 6 présente et discute les résultats des backtests comparatifs pour l'ensemble des configurations de δ étudiées.

Rappel du contexte et de la problématique

Lors de la phase de définition de ce projet (RVP1), nous étions partis du postulat que l'approche classique de Markowitz conduisait fréquemment à des allocations irréalistes ou sur-concentrées en raison de sa vulnérabilité aux données d'entrée. Notre questionnement initial était donc le suivant : dans quelle mesure le modèle de Black-Litterman, éventuellement couplé à la méthode de shrinkage de Ledoit-Wolf, permet-il de générer des portefeuilles plus performants et plus stables que l'approche traditionnelle ?

Au fil de nos avancées, ce contexte de départ s'est affiné. Si l'intérêt théorique de Black-Litterman n'a jamais été remis en question, le véritable défi pratique que nous avons rencontré a résidé dans la génération des "vues" de l'investisseur. Plutôt que de renseigner des estimations arbitraires, la problématique a évolué pour englober la dimension statistique : comment générer ces convictions de manière objective ? Cela nous a poussés à enrichir notre réflexion initiale en modélisant nos prévisions via un processus EGARCH-M. La problématique finale dépasse donc la simple comparaison de modèles d'allocation pour s'étendre à la construction d'une chaîne de traitement complète, intégrant une modélisation du risque asymétrique des chocs boursiers.

Rappel des objectifs

Dans notre Référentiel de Gestion de Projet, nous avions fixé une feuille de route axée sur l'assimilation théorique et une première implémentation pratique. Ces objectifs initiaux se sont précisés au contact des données réelles et du code :

5. Vecteur mathématique recensant les espérances de rendement issues des prévisions spécifiques (vues) de l'investisseur.

6. Matrice de covariance diagonale modélisant l'incertitude (le manque de confiance statistique) associée à chaque vue de l'investisseur.

— **Assimilation et critique des modèles :** L'objectif initial de simple compréhension des modèles de Markowitz et de Black-Litterman s'est transformé en un véritable travail d'analyse critique des limites de chaque méthode, notamment concernant la concentration empirique des pondérations.
— **Ingénierie de la donnée financière :** Nous avions prévu de collecter les données du CAC 40 sur les 10 dernières années. Finalement, pour éprouver la robustesse de nos algorithmes face à différents cycles économiques, nous avons élargi notre horizon temporel pour couvrir la période 2007–2026, exigeant un nettoyage et un traitement statistique des séries financières beaucoup plus poussé.
— **Modélisation quantitative des vues :** C'est l'axe qui a connu la plus forte évolution. Pour alimenter l'algorithme de Black-Litterman de manière objective, nous avons ajouté l'objectif d'implémenter le processus EGARCH-M en résolvant un système à deux équations via les bibliothèques `arch` et `statsmodels`.
— **Implémentation logicielle et analyse comparative :** L'objectif final étant de pouvoir comparer nos différentes méthodes, il a fallu les implémenter en Python pour pouvoir les back-tester sur différentes périodes temporelles afin d'en évaluer la performance, les points forts et les points faibles.

1 Méthode de Markowitz : Optimisation du Portefeuille

La **théorie moderne du portefeuille (MPT)** [1] a été développée par l'économiste américain **Harry Markowitz** en 1952, un travail qui lui a valu le prix Nobel d'économie. Cette théorie révolutionnaire se concentre sur l'analyse de la relation fondamentale entre **le risque**, **le rendement** et **la diversification** dans la construction d'un portefeuille d'investissement.

1.1 Hypothèses Fondamentales

Pour établir son cadre théorique, Markowitz s'appuie sur plusieurs hypothèses clés concernant les investisseurs et les marchés :

- **Rationalité des Investisseurs** : Tout investisseur est rationnel et cherche à maximiser son rendement pour un niveau de risque donné, tout en étant **averse au risque**.
- **Efficience du Marché** : L'information pertinente est disponible et immédiatement intégrée dans les prix par tous les acteurs.
- **Distribution des Rendements** : Les rendements des actifs sont supposés suivre une **loi Gaussienne (normale)**.
- **Stabilité des Corrélations** : La corrélation entre les actifs est considérée comme constante dans le temps sur la période d'analyse.

1.2 Principes de la Théorie

Le principe central de la MPT est que le risque d'un portefeuille ne dépend pas uniquement du risque de ses actifs individuels, mais surtout de la **corrélation** entre eux.

L'objectif de l'investisseur est de déterminer la combinaison de titres qui **maximise le rendement** tout en **minimisant le risque (la volatilité)**. Markowitz démontre que le moyen le plus efficace d'y parvenir est la **diversification** des titres, en privilégiant des actifs faiblement corrélés.

1.3 Aspect Mathématique et Modélisation

Soit n le nombre de titres dans un portefeuille. Pour chaque titre i, on note r_i son rendement, w_i son poids dans le portefeuille ($\sum w_i = 1$) et σ_i son écart-type (volatilité). La corrélation entre deux titres i et j est notée $\rho_{i,j}$.

1.3.1 Rendement du Portefeuille

Le rendement d'un portefeuille r est la moyenne pondérée des rendements des actifs qui le composent :

$$r = \sum_{i=1}^{n} r_i w_i$$

1.3.2 Risque du Portefeuille (Volatilité)

Le risque du portefeuille σ_p est défini par son écart-type. En notation matricielle (où w est le vecteur des poids et C est la matrice de covariance), la variance du portefeuille

est :

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{i,j} = w^T C w$$

D'où l'écart-type :

$$\sigma_p = \sqrt{w^T C w}$$

1.3.3 Problème d'Optimisation et Frontière Efficiente

La méthode de Markowitz se ramène à un problème de **minimisation sous contrainte** : pour un niveau de rendement r fixé, il s'agit de trouver les poids w_i qui minimisent le risque σ_p.

L'ensemble des solutions à ce problème est représenté graphiquement par la **Frontière d'Efficience (ou Frontière de Markowitz)**.

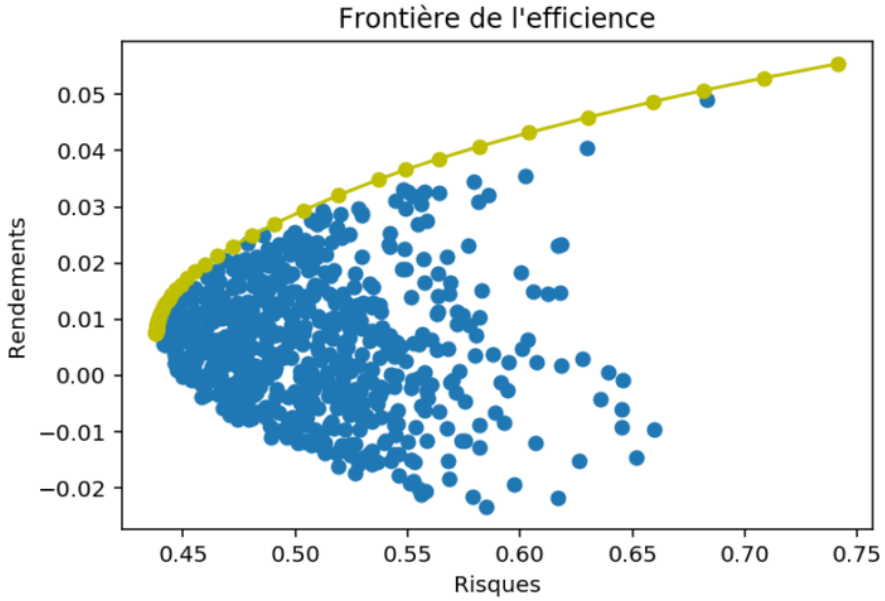


FIGURE 1 – Frontière d'efficience du portefeuille de Markowitz

— Cette frontière est la courbe **parabolique** qui représente l'ensemble des portefeuilles offrant le **meilleur rendement possible** pour un niveau de risque donné.
— Les portefeuilles qui se situent sous cette courbe sont considérés comme **sous-optimaux** car il est possible d'obtenir un rendement supérieur sans augmenter le risque, ou d'obtenir un risque inférieur pour le même rendement.

1.4 Avantages

— **Clarté et Simplicité** : Méthode conceptuellement simple et dont la mise en œuvre mathématique est bien établie.
— **Base Théorique** : Sert de socle à de nombreux modèles d'optimisation de portefeuille plus avancés.

1.5 Inconvénients et Limites

— **Hypothèses Simplificatrices** : Repose sur des hypothèses trop approximatives (par exemple rendements gaussiens), contredites par les marchés réels.
— **Frais de Transaction** : La mise à jour régulière du portefeuille peut générer des coûts importants qui réduisent le rendement net.
— **Performance Douteuse** : L'efficacité du portefeuille optimisé n'est pas toujours supérieure aux stratégies passives, comme le portefeuille naïf.

2 Méthode de Black-Litterman

2.1 Introduction et hypothèses

Origine et principe : le modèle Black-Litterman, développé par Fischer Black et Robert Litterman en 1992 [2], repose sur l'idée que le portefeuille de marché représente le portefeuille optimal dans un cadre d'équilibre. Dans le cadre de Markowitz, un portefeuille est dit « optimal » lorsqu'il se situe sur la frontière efficiente. Quand on ajoute un actif sans risque, il existe un portefeuille tangent, qui est le portefeuille risqué optimal : tous les investisseurs rationnels combinent alors ce portefeuille risqué avec l'actif sans risque selon leur aversion au risque. Le MEDAF (CAPM) repose sur l'idée que tous les investisseurs partagent les mêmes anticipations de rendements et de risques, qu'ils raisonnent en espérance–variance et peuvent emprunter/prêter au taux sans risque, et que le marché est en équilibre. Dans ce cadre théorique, le portefeuille commun à tous les investisseurs rationnels coïncide avec le portefeuille de marché pondéré par les capitalisations. On peut le voir par l'absurde : si le portefeuille de marché n'était pas sur la frontière efficiente, tous les investisseurs préféreraient un portefeuille alternatif, ce qui induirait une réallocation massive des prix, contredisant l'hypothèse d'équilibre.

Le modèle permet aux investisseurs d'incorporer leurs propres convictions afin d'ajuster le portefeuille, tout en corrigeant les faiblesses de l'optimisation moyenne-variance (surconcentration, sensibilité aux paramètres).

Les hypothèses principales du modèle sont les suivantes :

- **Efficience du marché :** Les prix reflètent toutes les informations disponibles — le portefeuille de marché est optimal et intègre les anticipations collectives.
- **Distribution normale des rendements :** Les rendements suivent une loi normale, ce qui simplifie le calcul des rendements espérés et l'application du théorème de Bayes.
- **Attentes homogènes des investisseurs :** Tous partagent les mêmes anticipations sur les rendements et risques futurs.
- **Stationnarité des rendements :** Les caractéristiques statistiques sont supposées stables dans le temps.
- **Absence de coûts de transaction :** Le modèle néglige les frais d'achat ou de vente d'actifs.

2.2 Équilibre de marché

2.2.1 Équilibre de marché : portefeuille risqué optimal

- On part d'un **portefeuille de marché optimal** w_{mkt}, typiquement le portefeuille mondial pondéré par la capitalisation boursière.
- Les poids w_{mkt} reflètent des *rendements implicites* cohérents avec le MEDAF.
- Ces rendements implicites servent de **rendements d'équilibre** de départ.

2.2.2 Équilibre de marché : CAPM

La formule du MEDAF pour le rendement espéré d'un actif i est :

$$E(R_i) = R_f + \beta_i\big(E(R_m) - R_f\big)$$

où $E(R_i)$ est le rendement espéré de l'actif i, R_f le taux sans risque, β_i la sensibilité de l'actif aux variations du marché, et $E(R_m)$ le rendement moyen anticipé du marché. Le bêta mesure à quel point l'actif bouge avec le marché : si $\beta_i > 1$, l'actif est plus risqué que le marché et doit offrir une prime plus élevée ; s'il est inférieur à 1, il offre une prime plus faible. La quantité $E(R_m) - R_f$ est la prime de risque du marché, que chaque actif « partage » en fonction de son bêta.

2.2.3 Équilibre de marché : primes de risque implicites

Vecteur des primes de risque de marché :

$$\mathbf{\Pi} = \delta \, \Sigma \, \boldsymbol{w}_{\text{mkt}},$$

où Σ est la matrice de covariance des rendements, $\boldsymbol{w}_{\text{mkt}}$ le vecteur de pondérations du portefeuille de marché global, et δ le coefficient d'aversion au risque (scalaire). Les composantes de $\mathbf{\Pi}$ sont les **primes de risque d'équilibre** implicites. En inversant la logique de Markowitz, cette formule reconstruit les rendements "cachés" compatibles avec le portefeuille de marché observé. Black–Litterman les utilise comme point de départ neutre (le "prior de marché") avant d'y intégrer les vues spécifiques de l'investisseur.

2.3 Intégration des convictions de l'investisseur

Les **vues** sont exprimées sous forme de **combinaisons linéaires** de rendements, avec une moyenne et une variance associées. On distingue :

— *vues absolues* : « l'actif i aura un rendement excédentaire de $x\%$ » ;
— *vues relatives* : « l'actif i surperformera l'actif j de $y\%$ ».

On note R le vecteur des rendements espérés des n actifs. Les vues sont modélisées par :

$$PR = \boldsymbol{Q} + \boldsymbol{\varepsilon},$$

où P est la matrice $k \times n$ (une ligne par vue), $\boldsymbol{Q}$ le vecteur $k \times 1$ des valeurs anticipées, et $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Omega)$ le terme d'erreur (Ω étant la matrice d'incertitude : plus Ω est petite, plus la vue est « certaine »).

2.4 Mise à jour bayésienne

On rappelle ici que :

— A priori de marché : $R \sim \mathcal{N}(\mathbf{\Pi}, \tau\Sigma)$, où $\tau > 0$ paramètre l'incertitude sur la prime de risque implicite.
— Vues : $PR = \boldsymbol{Q} + \boldsymbol{\varepsilon}$, avec $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Omega)$.

L'objectif est de trouver les poids w qui maximisent l'utilité U :

$$U = w^T \mu - \frac{\delta}{2} w^T \Sigma w \tag{1}$$

En annulant la dérivée par rapport à w, on obtient les rendements d'équilibre :

$$\Pi = \delta \, \Sigma \, w_{\text{mkt}} \tag{2}$$

Les vues sont modélisées par $PR = Q + \varepsilon$, et le prior de marché et les vues sont donnés par :

$$R \sim \mathcal{N}(\pi,\ \tau\Sigma), \tag{3}$$
$$Q \mid R \sim \mathcal{N}(PR,\ \Omega). \tag{4}$$

Par les propriétés de la loi normale multivariée et la mise à jour bayésienne dans le cas linéaire gaussien, la loi a posteriori des rendements conditionnellement aux vues est $R \mid Q \sim \mathcal{N}(\mu_{BL},\ \Sigma_{BL})$, avec :

$$\mu_{BL} = E[R \mid Q] = \left[(\tau\Sigma)^{-1} + P^\top \Omega^{-1} P\right]^{-1} \left[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^\top \Omega^{-1} Q\right]. \tag{5}$$

La covariance a posteriori (incertitude résiduelle sur les rendements) s'écrit :

$$\Sigma^{BL} = \left[(\tau\Sigma)^{-1} + P^\top \Omega^{-1} P\right]^{-1}.$$

Plus les vues sont précises (petite Ω), plus la correction par rapport à la covariance de marché est importante.

2.5 Optimisation du portefeuille

Une fois $\boldsymbol{\mu}^{BL}$ et Σ^{BL} obtenus, on revient au cadre de l'optimisation moyenne–variance. Le vecteur de pondérations optimales est :

$$\boldsymbol{w}^{BL} = \frac{1}{\delta} (\Sigma^{BL})^{-1} \boldsymbol{\mu}^{BL},$$

où δ est le coefficient d'aversion au risque de l'investisseur. On peut ajouter des contraintes (poids positifs, bornes, etc.) dans une version pratique. Le portefeuille obtenu reflète à la fois le *consensus de marché* et les *convictions de l'investisseur*.

2.6 Avantages du modèle Black-Litterman

- **Robustesse et diversification :** réduit la sensibilité de l'optimisation aux erreurs d'estimation et produit des portefeuilles plus diversifiés et stables.
- **Intégration cohérente des points de vue :** permet d'exprimer des opinions absolues ou relatives, positives ou négatives, fortes ou faibles.
- **Flexibilité du poids des vues :** le paramètre τ et la matrice Ω contrôlent l'influence des vues sur les rendements a posteriori.

2.7 Limites du modèle Black-Litterman

- **Dépendance à l'estimation des paramètres :** les rendements d'équilibre doivent être estimés (CAPM) et peuvent être biaisés ; la matrice de covariance historique peut être très bruitée.
- **Quantification de la confiance des vues :** la matrice Ω est difficile à calibrer et un mauvais choix impacte fortement les résultats.
- **Hypothèses sur les vues :** les vues sont supposées gaussiennes et indépendantes, ce qui peut ne pas être vérifié en pratique.

3 Méthode de Shrinkage de Ledoit-Wolf

3.1 Contextualisation

Le nombre souvent élevé d'actifs peut conduire à une accumulation de bruit dans la matrice de covariance empirique (c'est-à-dire calculée directement à partir des données). Cette accumulation de bruit peut se traduire par des portefeuilles optimisés irréalistes avec des poids extrêmes ou bien des valeurs propres négatives (ce qui est absurde). Il y a donc un réel besoin de trouver une méthode plus fine pour le calcul de cette matrice. C'est ce que proposent Ledoit et Wolf avec la méthode shrinkage qui permet d'améliorer l'estimation de la matrice de covariance et que nous allons donc utiliser dans la suite de notre PE.

3.2 Principe de fonctionnement

Pour contourner ce problème, Ledoit et Wolf proposent de rétrécir (shrink) la matrice de covariance empirique vers une matrice plus stable, appelée matrice cible. La matrice de covariance réduite Σ_{LW} se calcule de la manière suivante à partir de la matrice cible T, de la matrice de covariance empirique S et d'un paramètre $\lambda \in [0;1]$ correspondant à l'intensité du shrinkage :

$$\Sigma_{\text{LW}} = \lambda T + (1-\lambda)S. \tag{6}$$

3.3 Choix des paramètres

3.3.1 Choix de la matrice cible

Pour déterminer la matrice cible, Ledoit et Wolf proposent dans leur article une méthode dite de "constant correlation" [3]. En considérant un portefeuille de taille p, la formule est la suivante :

$$\forall\,(i,j) \in [1,\dots,p]^2, \qquad T_{ij} = \begin{cases} S_{ii}, & \text{si } i = j, \\ \bar{\rho}\,\sqrt{S_{ii}S_{jj}}, & \text{si } i \neq j, \end{cases} \tag{7}$$

$$\text{où} \quad \bar{\rho} = \frac{2}{p(p-1)} \sum_{1 \leq i < j \leq p} \frac{S_{ij}}{\sqrt{S_{ii}\,S_{jj}}}.$$

Le paramètre $\bar{\rho}$ correspond à la corrélation moyenne empirique et est directement calculé à partir de la matrice de covariance empirique.

3.3.2 Choix du facteur de réduction

Pour le facteur de réduction λ, l'objectif est de minimiser le risque R :

$$R(\lambda) = E\left(\|\lambda T + (1-\lambda)S - \Sigma\|^2\right). \tag{8}$$

La résolution de ce problème par Ledoit et Wolf a permis d'obtenir une unique solution optimale λ^* :

$$\lambda^* = \max\left\{0,\ \min\left\{\frac{\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\mathrm{Var}(S_{ij})}{\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}(S_{ij}-T_{ij})^2},\ 1\right\}\right\} \tag{9}$$

Par cette méthode de calcul on s'assure que la solution optimale reste bien entre 0 et 1 car même si cela reste extrêmement rare, Ledoit et Wolf expliquent qu'il peut parfois arriver d'obtenir une solution supérieure à 1 ou inférieure à 0 sans cette précaution, ce qui fausserait la suite des calculs.

4 Génération Quantitative des Vues via le Modèle EGARCH-M

L'une des plus grandes difficultés du modèle de Black-Litterman est de définir mathématiquement les prévisions de l'investisseur (le vecteur Q) et le niveau de confiance accordé à ces prévisions (la matrice Ω). Au lieu de fixer ces valeurs de manière arbitraire, nous proposons d'utiliser une méthode statistique basée sur les données historiques : le modèle EGARCH-M [4].

L'idée principale de ce modèle est de capturer le fait que sur les marchés financiers, le risque (la variance) n'est pas constant dans le temps, et qu'une hausse du risque s'accompagne généralement d'une exigence de rendement plus élevée de la part des investisseurs.

4.1 Formalisme Mathématique du Modèle

Le modèle relie le rendement d'un actif r_t et sa variance σ_t^2 à l'instant t via un système de deux équations.

4.1.1 L'Équation du Rendement

La première équation postule que le rendement espéré dépend directement du risque de l'actif à cet instant :

$$r_t = \mu + \lambda\sigma_t^2 + \varepsilon_t \tag{10}$$

Avec μ et λ des paramètres empiriques à estimer à partir de l'historique des données, où :

- μ est le rendement de base constant de l'actif.
- λ est le coefficient de **prime de risque**. Si $\lambda > 0$, plus l'actif est volatile, plus son rendement espéré augmente mécaniquement.
- σ_t^2 est la variance conditionnelle (le risque) calculée pour l'instant t.
- ε_t est le terme d'erreur statistique, modélisé par une **loi de Student** pour prendre en compte la fréquence réelle des valeurs extrêmes (krachs boursiers).

4.1.2 L'Équation de la Variance

La seconde équation modélise l'évolution de la variance au cours du temps :

$$\ln(\sigma_t^2) = \omega + \beta \ln(\sigma_{t-1}^2) + \alpha \left[\frac{|\varepsilon_{t-1}|}{\sigma_{t-1}} - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right] + \gamma \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} \tag{11}$$

Avec ω, β, α et γ des paramètres empiriques, où :

- ω est une constante.
- β représente la persistance de la volatilité (la mémoire du marché).
- α mesure l'impact de l'amplitude absolue du choc de la veille.
- γ traduit l'asymétrie du marché. En général, $\gamma < 0$ sur les actions : une chute des prix ($\varepsilon_{t-1} < 0$) fait beaucoup plus augmenter la variance du lendemain qu'une hausse de même ampleur. C'est la traduction mathématique d'un mouvement de panique.

4.2 Lien avec les Matrices de Black-Litterman

Une fois l'ensemble du système de paramètres $(\mu, \lambda, \omega, \beta, \alpha, \gamma)$ calibré, nous projetons le modèle d'un pas en avant pour obtenir une prévision à l'horizon futur $T+1$. Ces prévisions s'intègrent directement dans le cadre bayésien de Black-Litterman :

Le vecteur des vues (Q) : La vue absolue pour un actif correspond au rendement espéré généré par l'équation (10) :

$$Q_i = \hat{\mu}_i + \hat{\lambda}_i \hat{\sigma}^2_{i,T+1} \tag{12}$$

La matrice de confiance (Ω) : L'incertitude accordée à cette vue correspond à la variance prévue par l'équation (11). La matrice Ω prend la forme d'une matrice diagonale :

$$\Omega = \text{diag}\left(\hat{\sigma}^2_{1,T+1}, \ldots, \hat{\sigma}^2_{N,T+1}\right) \tag{13}$$

Cette intégration rend le portefeuille structurellement plus robuste aux crises. Lors d'un choc boursier imprévu, l'équation (11) capte une forte erreur négative et révise drastiquement à la hausse la variance prévue $\hat{\sigma}^2_{T+1}$. La matrice d'incertitude Ω s'élargit en conséquence : l'optimiseur de Black-Litterman comprend alors qu'il convient d'accorder un poids très faible à cette vue incertaine, préférant replier le portefeuille vers l'équilibre de marché par sécurité.

5 Constitution de la Base de Données et Traitements Quantitatifs

5.1 Collecte des Données et Sélection des Actifs

Dans le cadre de cette étude empirique, les séries temporelles ont été extraites de la plateforme financière Investing.com. L'horizon d'analyse s'étend du 1er janvier 2007 au 18 mars 2026. Cette profondeur historique permet de garantir la robustesse de nos estimateurs empiriques en englobant divers régimes de marché : chocs systémiques (2008, 2020), phases d'expansion économique et cycles d'inflation.

Bien que l'indice de référence soit le CAC 40, nous avons fait le choix de ne pas optimiser le portefeuille sur l'intégralité des 40 valeurs. En effet, utiliser un trop grand nombre d'actifs par rapport à la taille de l'échantillon temporel a tendance à générer du bruit statistique dans l'estimation de la matrice de covariance, ce qui exacerbe l'instabilité des pondérations. Nous avons donc sélectionné un sous-ensemble de 10 actifs.

5.2 Diversification Sectorielle et Minimisation de la Covariance

Afin de maximiser l'effet de diversification, notre critère de sélection s'est fondé sur la volonté de minimiser la covariance globale entre les actifs. Nous avons délibérément choisi 10 actions appartenant à des secteurs économiques distincts et peu corrélés :

- **Finance et Assurance :** BNP Paribas, AXA.
- **Industrie et Biens d'équipement :** Airbus, Schneider Electric, Air Liquide.
- **Santé et Agroalimentaire (Profils défensifs) :** Sanofi, Danone.
- **Luxe, Énergie et Technologies (Vecteurs de rendement) :** LVMH, TotalEnergies, Capgemini.

5.3 Nettoyage, Harmonisation et Ajustement *Total Return*

Les séries de prix extraites au format Excel présentaient des irrégularités (typage en chaînes de caractères, séparateurs hétérogènes) nécessitant un traitement algorithmique en Python.

Une modification mathématique cruciale a été apportée pour modéliser le vecteur des rendements. L'utilisation des simples variations de prix (Price Return) sous-évalue systématiquement le rendement de l'actionnaire, biaisant l'espérance μ. Nous avons donc appliqué un ajustement en *Total Return*, en injectant un rendement de dividende annuel constant estimé à $\kappa_{\text{div}} = 3\%$, distribué continûment. Le rendement logarithmique quotidien de l'actif i à l'instant t est défini par :

$$r_{i,t} = \ln\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}\right) + \frac{\kappa_{\text{div}}}{N_{jours}} \tag{14}$$

où $N_{jours} = 252$ représente la base annuelle de cotation. C'est à partir de cette matrice de rendements ajustée que l'ensemble des estimateurs empiriques ont été calibrés.

6 Analyse Comparative des Performances d'Allocation

6.1 Méthodologie du Backtest

L'ensemble des backtests présentés dans cette section repose sur un protocole commun. Nous utilisons une **fenêtre glissante de 1008 jours de bourse** (environ 4 ans) comme période d'entraînement : à chaque pas, le modèle est calibré sur les 1008 jours précédents pour estimer la matrice de covariance (via Ledoit-Wolf), les paramètres EGARCH-M et les poids du portefeuille de marché. Le **rebalancement est trimestriel**, soit tous les 63 jours de bourse. Les backtests couvrent la période d'évaluation **2016–2026**, les premières années (2007–2015) servant à constituer les premières fenêtres d'entraînement.

Il est important de souligner que les **frais de transaction ne sont pas pris en compte**. Cette hypothèse avantage mécaniquement les stratégies qui génèrent une forte rotation de portefeuille : les résultats présentés constituent donc une borne supérieure des performances réelles. Markowitz, dont les allocations en « bang-bang » [7] impliquent des rebalancements massifs, serait en pratique le plus pénalisé par l'inclusion de ces coûts.

Les trois stratégies comparées sont :

— **Markowitz** : optimisation moyenne-variance classique avec matrice de covariance empirique brute.
— **Black-Litterman** (BL) : modèle bayésien couplé au shrinkage de Ledoit-Wolf et aux vues EGARCH-M, avec différentes valeurs de δ.
— **Naïf 1/N** : portefeuille équipondéré, servant de benchmark passif.

6.2 Récapitulatif Global des Performances

Le tableau suivant synthétise les métriques de Black-Litterman pour l'ensemble des valeurs de δ testées sur l'historique complet 2016–2026, comparées à Markowitz et au portefeuille naïf.

Stratégie	Rend. Ann. (%)	Vol. (%)	Sharpe	Max DD (%)
Markowitz	12.57	21.06	0.454	-42.19
Naïf 1/N	11.17	18.24	0.448	-41.37
BL $\delta = 1$	11.77	21.67	0.405	-50.57
BL $\delta = 10$	12.39	21.35	0.440	-49.09
BL $\delta = 18$	12.44	19.55	0.483	-44.72
BL $\delta = 100$	11.25	18.12	0.455	-41.61
BL $\delta = -1$	11.60	21.60	0.398	-50.60
BL $\delta = -5.5$	14.96	20.65	0.579	-52.79
BL $\delta = -100$	10.43	17.47	0.425	-28.17

TABLE 1 – Récapitulatif des métriques de performance pour toutes les configurations testées (2016–2026)

Ce tableau illustre clairement le rôle central du paramètre δ : il détermine l'équilibre entre l'ancrage sur le prior de marché et la réactivité aux signaux EGARCH-M. Les sections suivantes analysent en détail chaque configuration.

7. Comportement algorithmique où l'optimiseur alloue le poids maximal autorisé à quelques actifs performants, tout en affectant un poids nul à la majorité des autres, menant à une hyper-concentration.

6.3 Faible Aversion au Risque ($\delta = 1$)

En fixant $\delta = 1$, on modélise un profil d'investisseur présentant une très faible aversion au risque (la valeur d'équilibre du marché se situant empiriquement plutôt entre 2,5 et 4). D'après l'équation (2), cette valeur écrase l'amplitude des rendements implicites Π : lors de la mise à jour bayésienne, le « prior » du marché devient structurellement faible, offrant une compensation théorique insuffisante pour le risque pris. L'optimiseur accordera donc un poids démesuré aux convictions générées par l'EGARCH-M (le vecteur Q).

6.3.1 Analyse Comparative Globale (Historique Complet)

Méthode	Rend. Ann. (%)	Volatilité (%)	Ratio de Sharpe	Max Drawdown (%)
Markowitz	12.57	21.06	0.454	-42.19
Black-Litterman	11.77	21.67	0.405	-50.57
Naïf 1/N	11.17	18.24	0.448	-41.37

TABLE 2 – Métriques de performance (2016–2026, $\delta = 1$)

De manière inattendue, le modèle de Black-Litterman sous-performe l'approche classique de Markowitz sur plusieurs métriques clés (Figure 2) :

- **Sur-exposition au risque :** Le Maximum Drawdown de Black-Litterman s'établit à $-50{,}57\%$, illustrant une forte vulnérabilité lors des chocs boursiers (notamment le krach COVID-19 de 2020).
- **Dégradation du couple Rendement/Risque :** Avec un ratio de Sharpe de 0,405 contre 0,454 pour Markowitz, l'intégration des vues directionnelles n'a pas amélioré l'efficience du portefeuille.

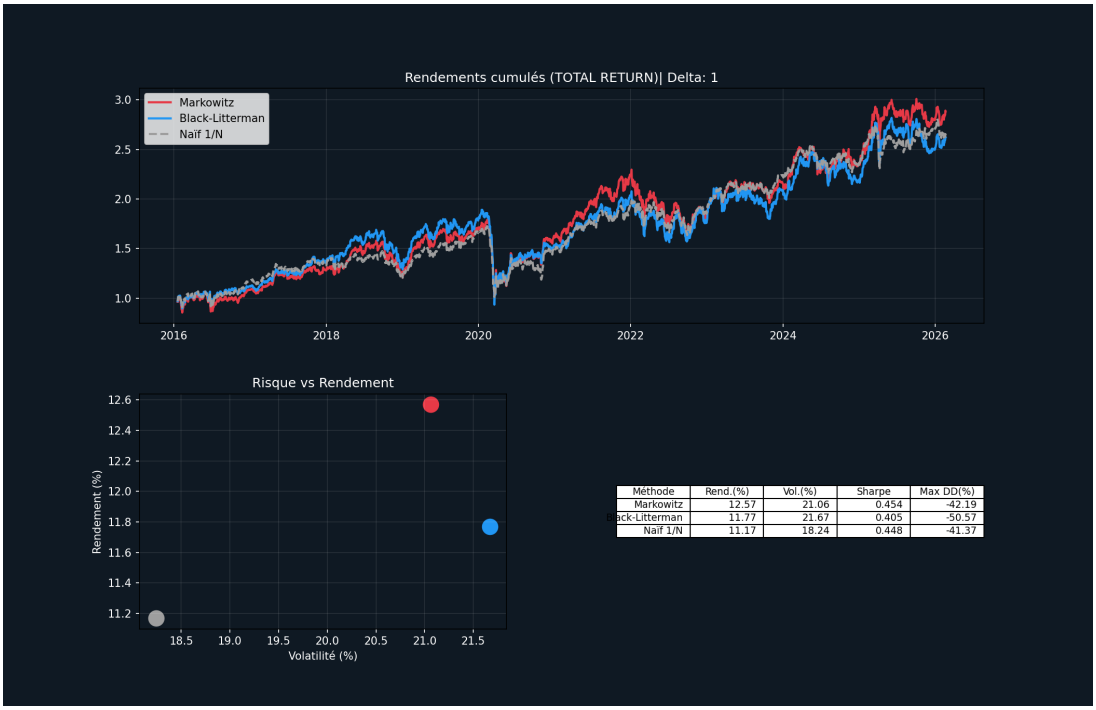


FIGURE 2 – Performances cumulées et profil Risque/Rendement sur l'historique complet ($\delta = 1$)

Cette sous-performance s'explique mécaniquement : en minorant artificiellement le rendement d'équilibre, le modèle contraint l'optimiseur à s'écarter drastiquement de la diversification naturelle pour aller chercher du rendement absolu via les signaux asymétriques de l'EGARCH-M.

6.3.2 Comportement selon les Régimes de Marché

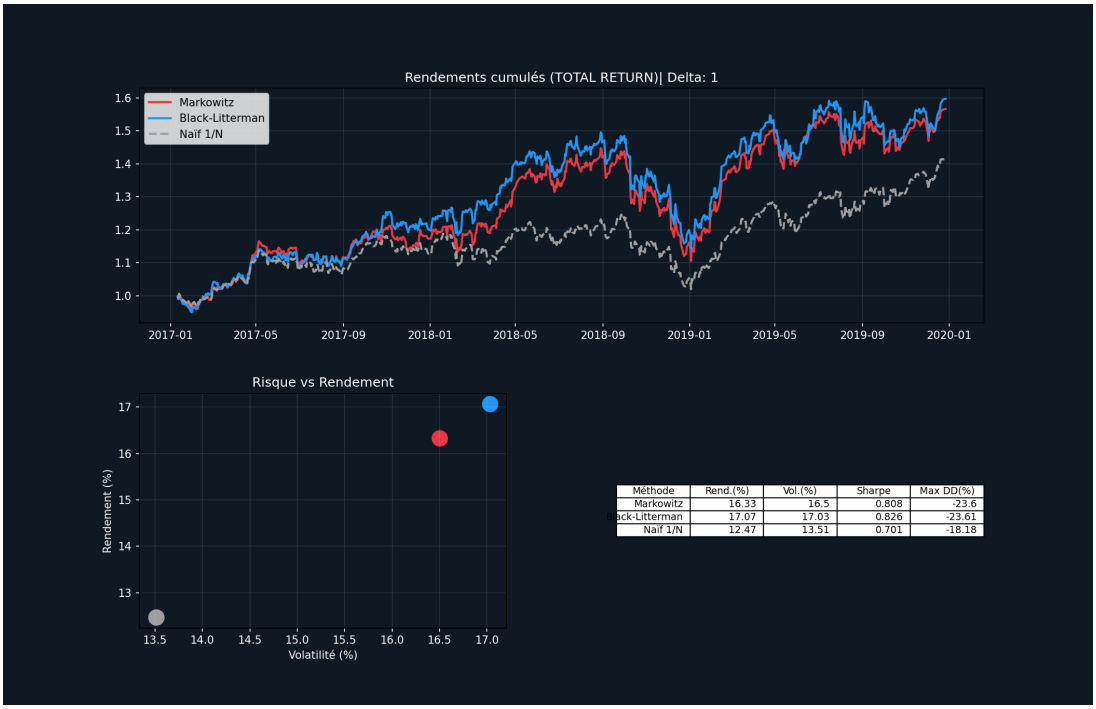


FIGURE 3 – Scénario 1 : Période pré-crise (Régime plutôt haussier et peu volatil)

En période de croissance stable (Figure 3), le modèle EGARCH-M génère des vues modérées et la volatilité est faible. L'optimiseur, bien que disposant d'un prior écrasé ($\delta = 1$), parvient à capter une prime de risque intéressante et Black-Litterman surperforme même légèrement le marché naïf sur certaines phases.

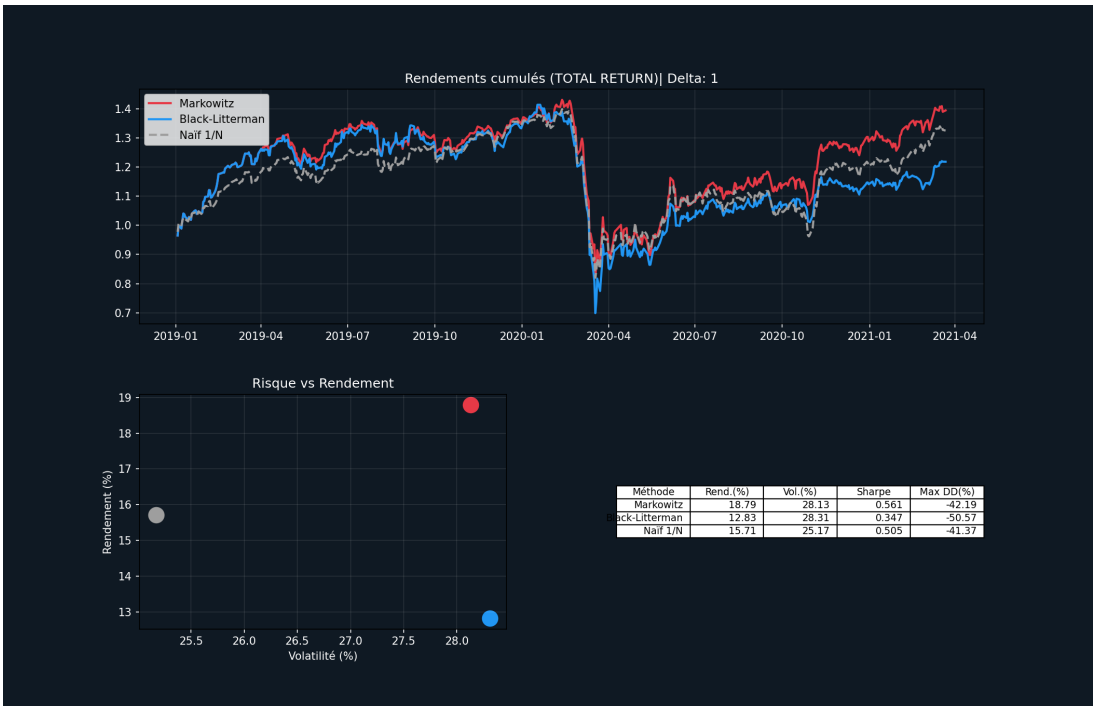


FIGURE 4 – Scénario 2 : Période de crise systémique (Choc boursier de 2020)

La Figure 4 isole le comportement durant une crise majeure. C'est ici que le biais du $\delta = 1$ est le plus flagrant. L'équation de la variance (terme γ) de l'EGARCH-M détecte le choc et augmente drastiquement l'incertitude (Ω). Normalement, Black-Litterman devrait se replier vers l'équilibre de marché. Or avec $\delta = 1$, ce point d'équilibre est évalué comme très peu rémunérateur : le modèle se retrouve sans réel point d'ancrage défensif, ce qui exacerbe la chute.

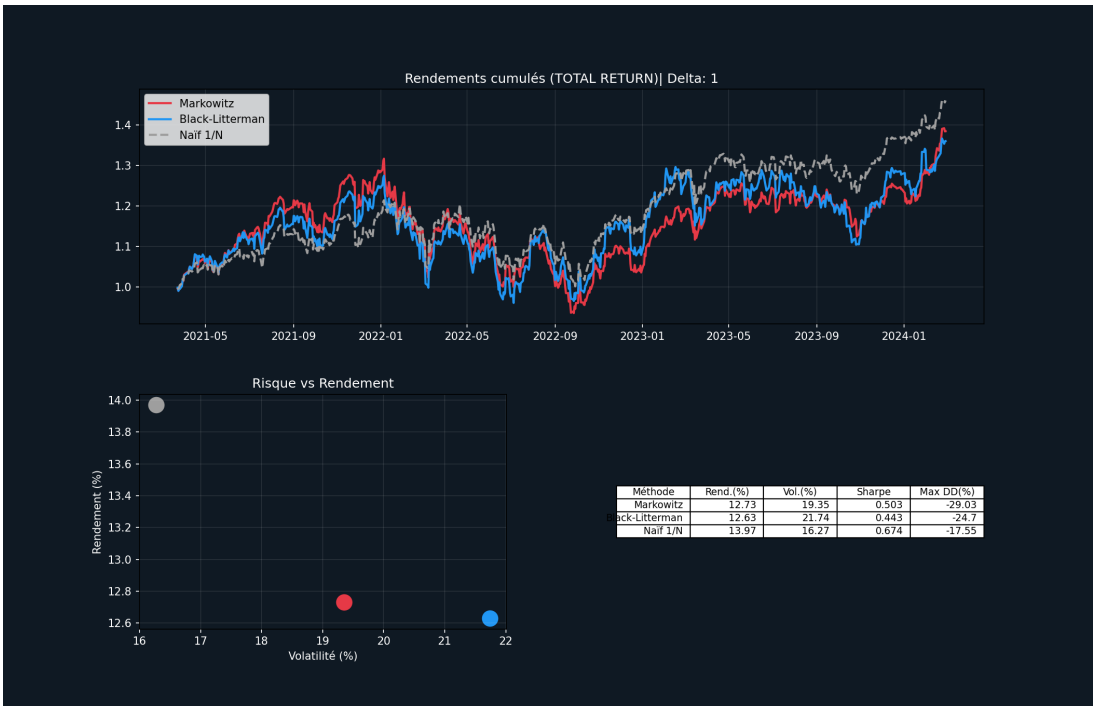


FIGURE 5 – Scénario 3 : Période post-crise et rotation sectorielle (Régime volatil et inflationniste)

Sur les phases de reprise heurtées (Figure 5), les signaux EGARCH-M changent rapidement de direction. Le modèle Black-Litterman subit les conséquences de sa sensibilité aux vues (sur-réaction) : les coûts d'opportunité liés à des réallocations trop brusques l'empêchent de distancer l'approche 1/N.

6.3.3 Allocation Structurale et Stabilité des Poids

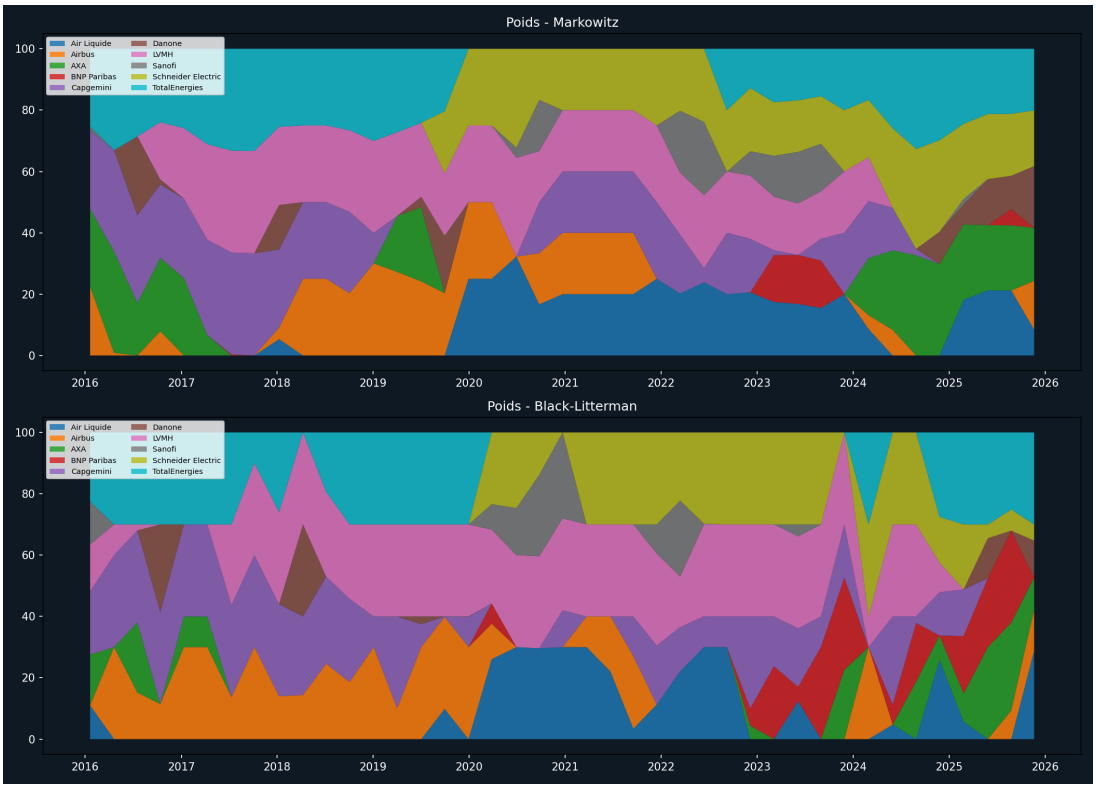


FIGURE 6 – Évolution des pondérations du portefeuille : Markowitz vs Black-Litterman ($\delta = 1$)

L'approche de Markowitz (Figure 6, graphique supérieur) affiche sa limite bien connue : une allocation en « bang-bang » menant à des solutions en coin, les pondérations basculant brutalement de 0% au plafond de 30%. Le portefeuille Black-Litterman (graphique inférieur) montre une structure légèrement plus lisse, attestant de l'efficacité combinée du shrinkage de Ledoit-Wolf et du cadre bayésien. Toutefois, l'instabilité globale reste prononcée : le faible δ incite l'algorithme à réagir de façon agressive aux variations des prévisions de l'EGARCH-M, générant une rotation d'actifs importante.

6.4 Forte Aversion au Risque ($\delta = 100$)

À l'inverse de la configuration précédente, fixer $\delta = 100$ modélise un investisseur hyper-défensif. D'après l'équation (2), un scalaire aussi élevé gonfle démesurément le vecteur Π : le modèle interprète la structure de marché comme offrant une compensation colossale pour le risque pris. Lors de la mise à jour bayésienne, ce prior si robuste écrase totalement les convictions générées par l'EGARCH-M, forçant le portefeuille à converger vers une allocation passive proche du Naïf 1/N.

6.4.1 Analyse Comparative Globale (Historique Complet)

Méthode	Rend. Ann. (%)	Volatilité (%)	Ratio de Sharpe	Max Drawdown (%)
Markowitz	12.57	21.06	0.454	-42.19
Black-Litterman	11.25	18.12	0.455	-41.61
Naïf 1/N	11.17	18.24	0.448	-41.37

TABLE 3 – Métriques de performance (2016–2026, $\delta = 100$)

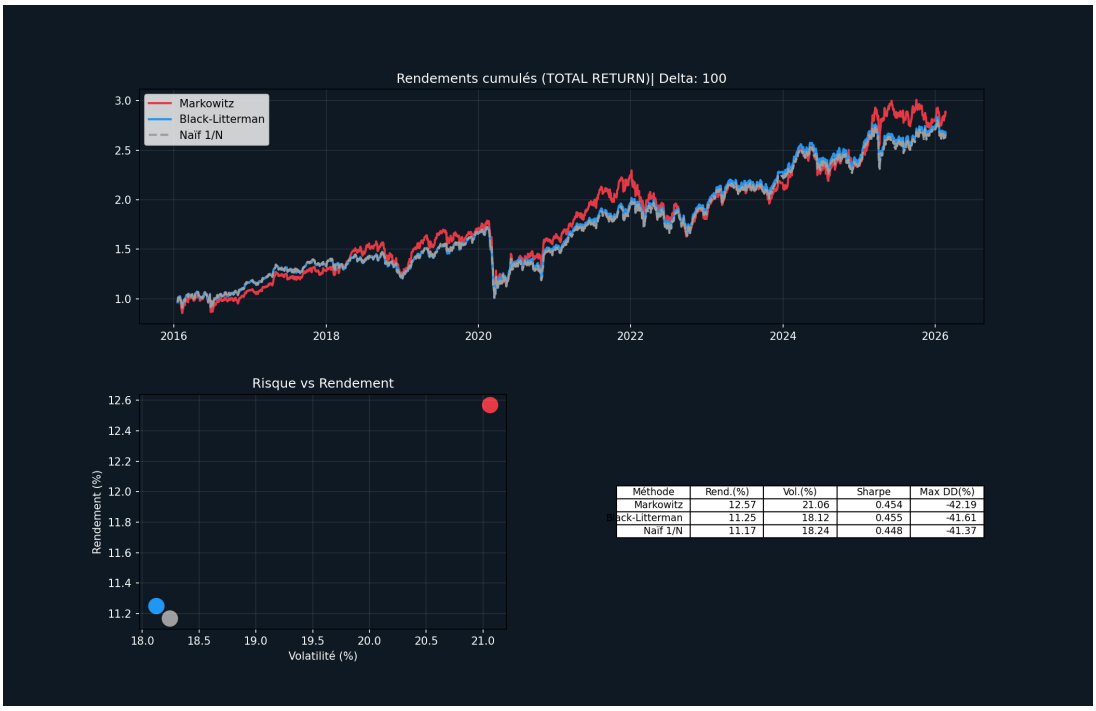


FIGURE 7 – Performances cumulées et profil Risque/Rendement sur l'historique complet ($\delta = 100$)

Comme l'illustre la Figure 7, la courbe de Black-Litterman "colle" littéralement à celle du Naïf 1/N.

— **Réduction radicale de la volatilité :** La volatilité chute à 18,12%, devenant l'approche la moins risquée des trois.

— **Efficience stabilisée :** Le ratio de Sharpe remonte à 0,455, obtenu par minimisation du risque plutôt que maximisation du rendement.

6.4.2 Comportement selon les Régimes de Marché

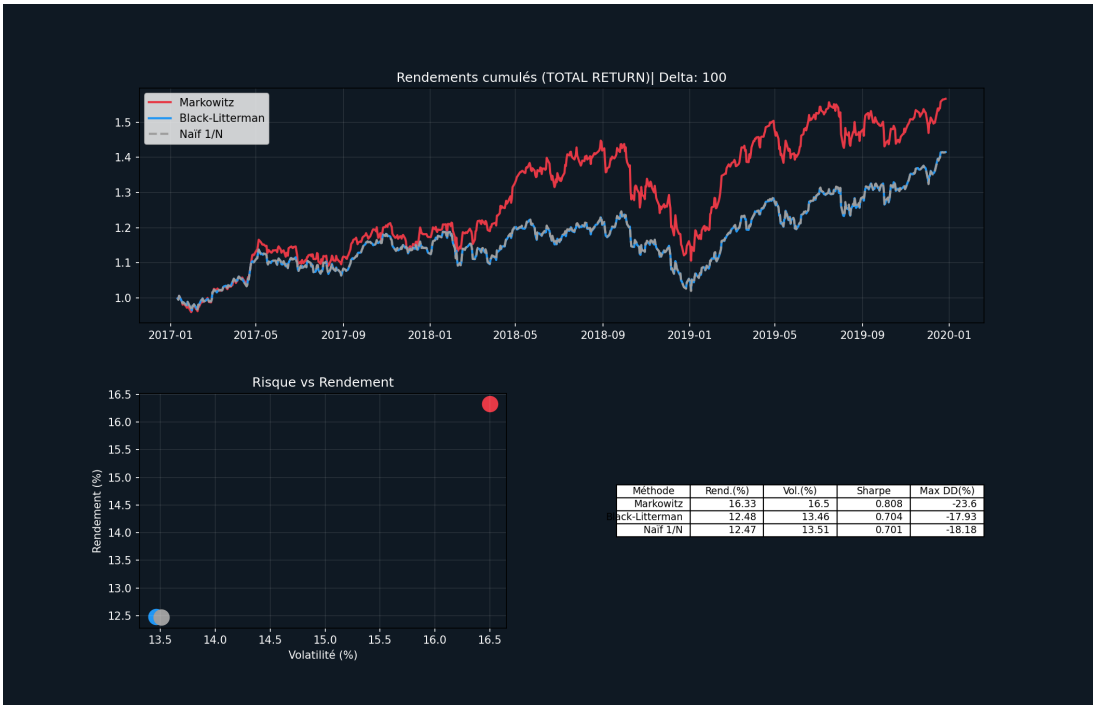


FIGURE 8 – Scénario 1 : Période pré-crise (Comportement contraint par le prior)

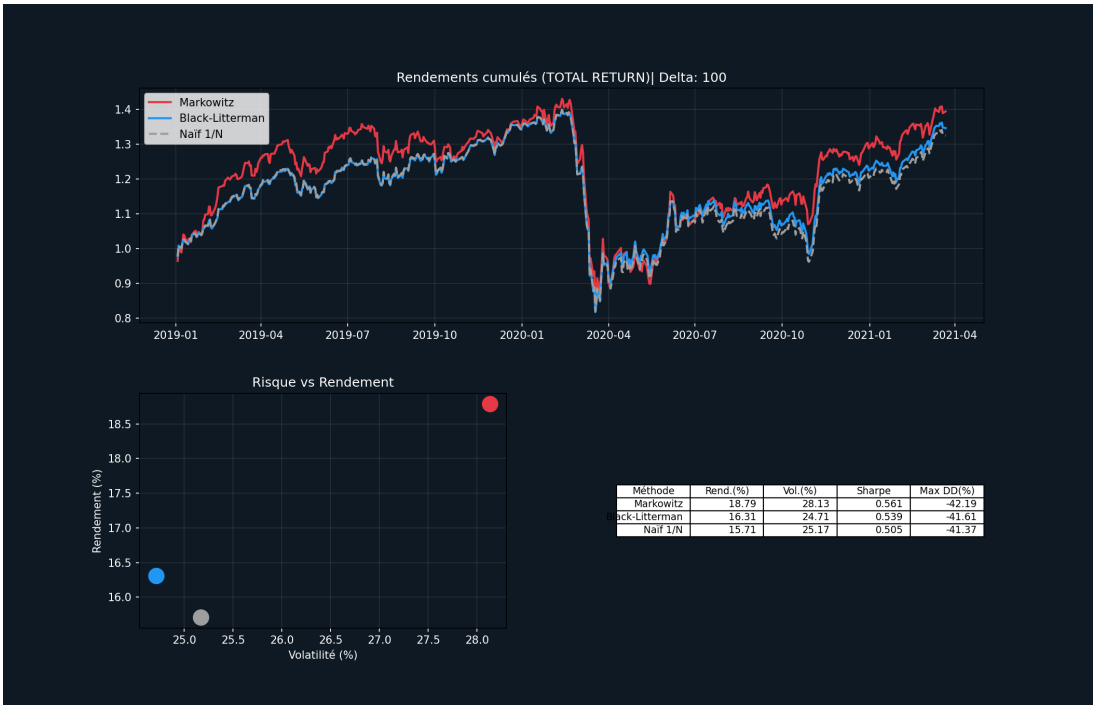


FIGURE 9 – Scénario 2 : Période de crise systémique (Choc boursier de 2020)

Lors du krach de 2020 (Figure 9), la stratégie avec $\delta = 100$ ne subit pas les mêmes faiblesses qu'avec $\delta = 1$. En ignorant les vues paniquées de l'EGARCH-M pour se réfugier

dans l'inertie du prior d'équilibre, elle absorbe le choc exactement comme le marché global (Naïf 1/N).

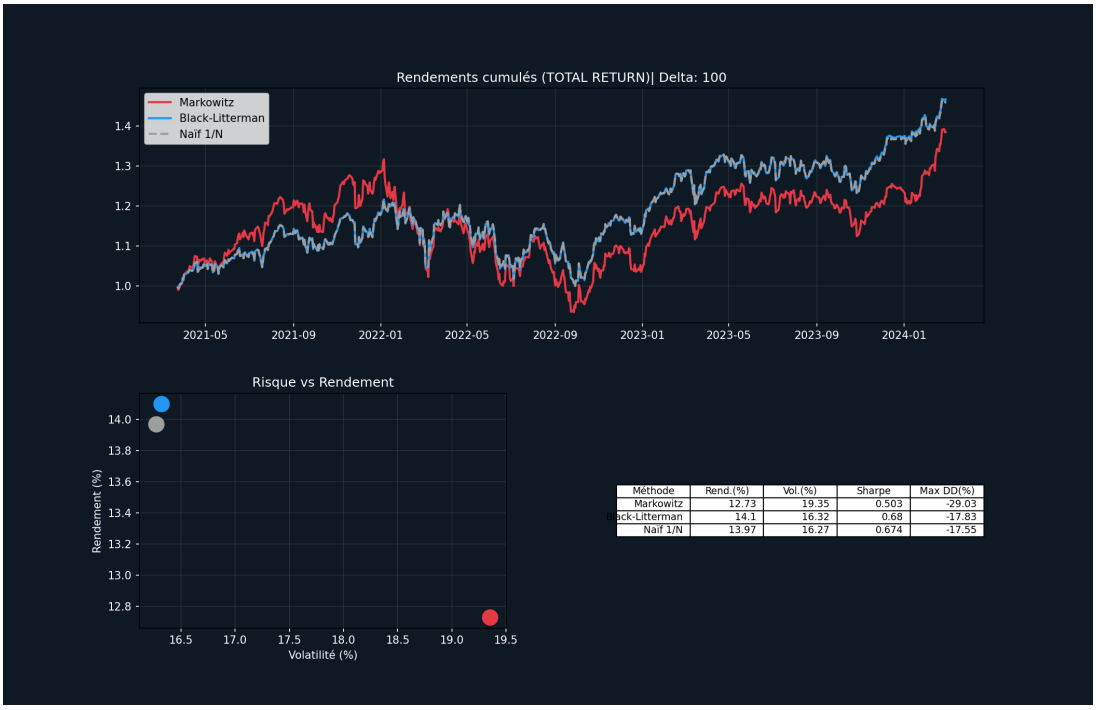


FIGURE 10 – Scénario 3 : Période post-crise et rotation sectorielle

En période de reprise et de forte rotation sectorielle (Figure 10), cette inertie devient un frein. Markowitz, libre de contraintes d'équilibre, capte la prime de risque sur des actifs spécifiques. Black-Litterman, englué par son $\delta = 100$, génère un rendement capé.

6.4.3 Allocation Structurale : L'Inertie Visuelle

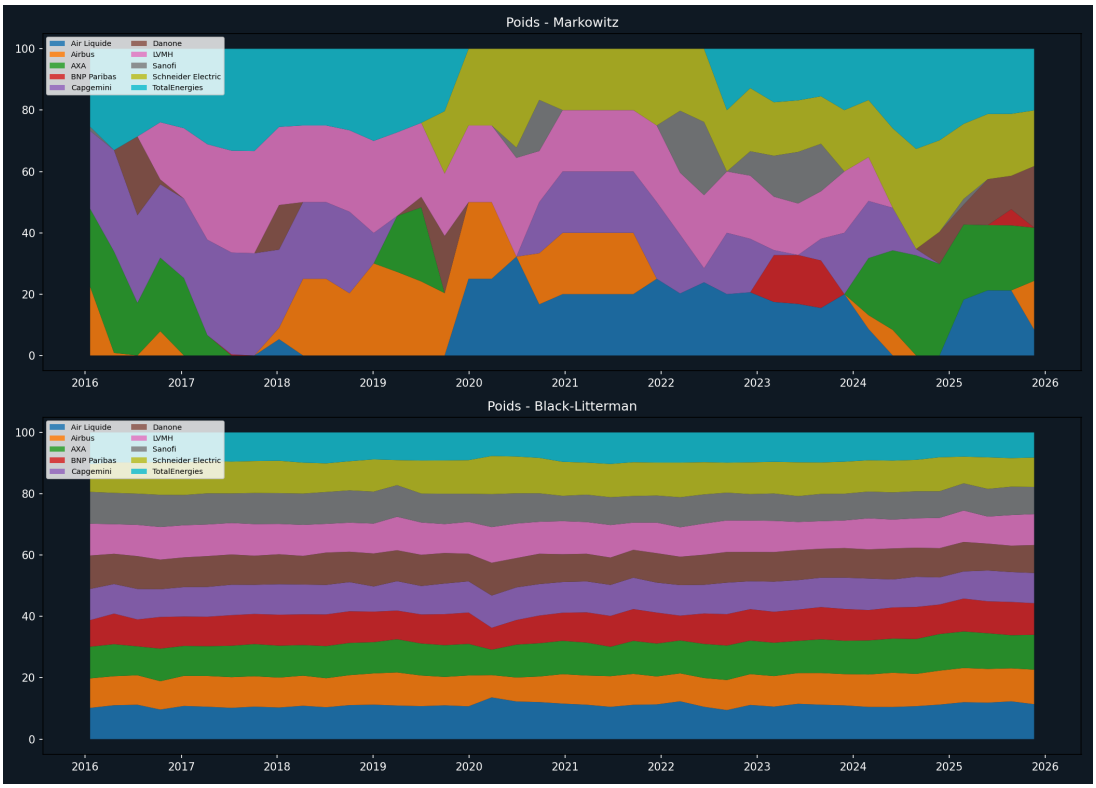


FIGURE 11 – Évolution des pondérations du portefeuille : Markowitz vs Black-Litterman ($\delta = 100$)

La Figure 11 offre un contraste saisissant. Là où Markowitz affiche des bascules de poids en "bang-bang", le portefeuille de Black-Litterman prend la forme de strates parfaitement horizontales : l'instabilité a totalement disparu, remplacée par une inertie absolue. L'optimiseur maintient des pondérations quasi statiques, confirmant que le modèle a été transformé en un simple « tracker » passif.

6.5 Le Point d'Équilibre ($\delta = 10$)

Après avoir étudié les deux extrêmes — la sur-réactivité ($\delta = 1$) et l'inertie absolue ($\delta = 100$) — l'analyse se porte sur un coefficient intermédiaire et empiriquement plus réaliste : $\delta = 10$. D'après l'équation (2), ce niveau génère un prior de marché suffisamment robuste pour servir d'ancrage défensif, mais pas assez lourd pour écraser l'information conditionnelle. Le théorème de Bayes peut alors jouer son véritable rôle d'arbitre entre l'équilibre macroéconomique et les convictions de court terme de l'EGARCH-M.

6.5.1 Analyse Comparative Globale (Historique Complet)

Méthode	Rend. Ann. (%)	Volatilité (%)	Ratio de Sharpe	Max Drawdown (%)
Markowitz	12.57	21.06	0.454	-42.19
Black-Litterman	12.39	21.35	0.440	-49.09
Naïf 1/N	11.17	18.24	0.448	-41.37

TABLE 4 – Métriques de performance (2016–2026, $\delta = 10$)

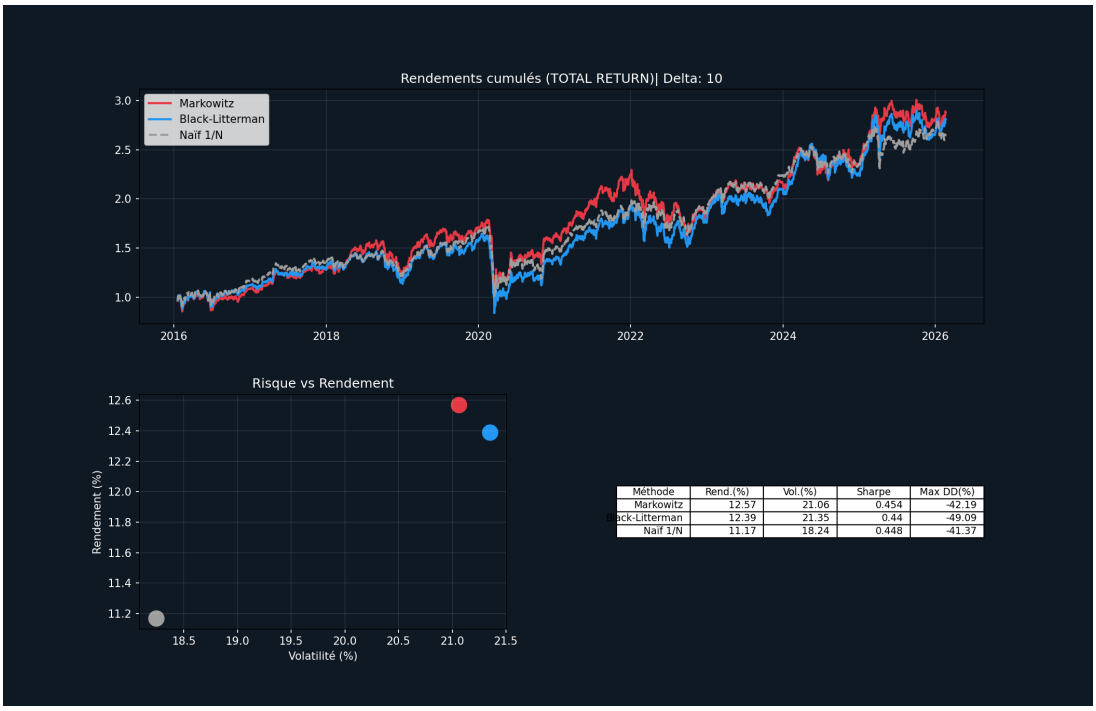


FIGURE 12 – Performances cumulées et profil Risque/Rendement sur l'historique complet ($\delta = 10$)

Sur le long terme (Figure 12), Black-Litterman talonne désormais Markowitz en termes de rendement (12,39% contre 12,57%) et de ratio de Sharpe (0,440), tout en s'affranchissant de l'extrême volatilité des poids.

6.5.2 Comportement selon les Régimes de Marché

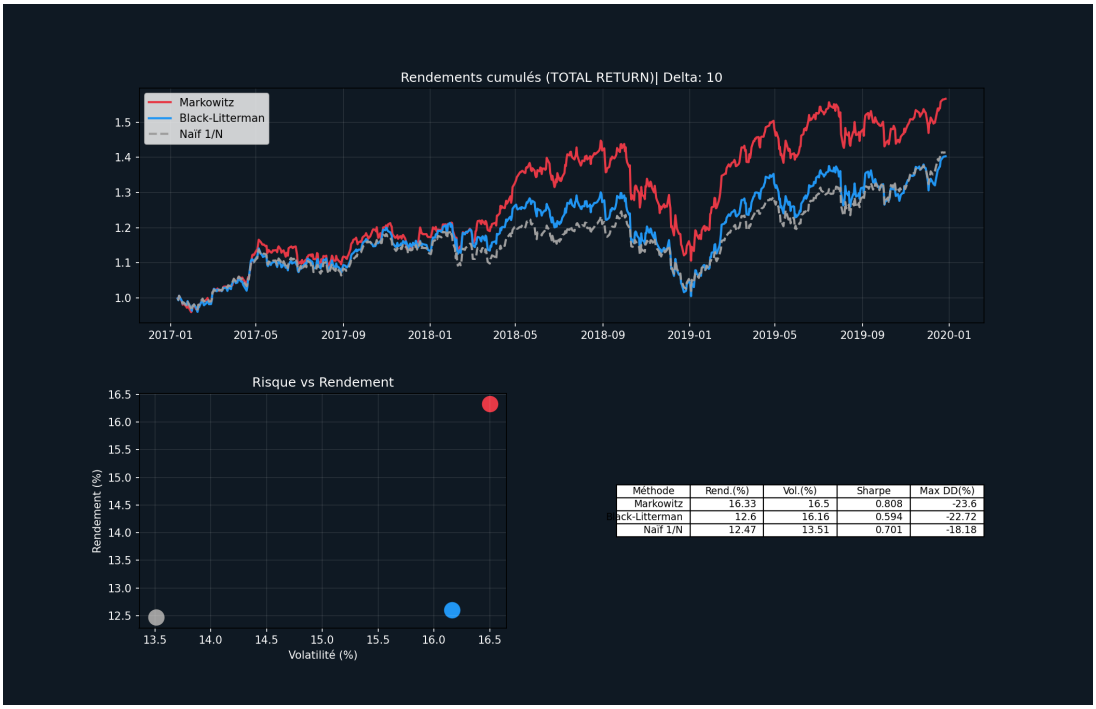


FIGURE 13 – Scénario 1 : Période pré-crise (Régime haussier modéré)

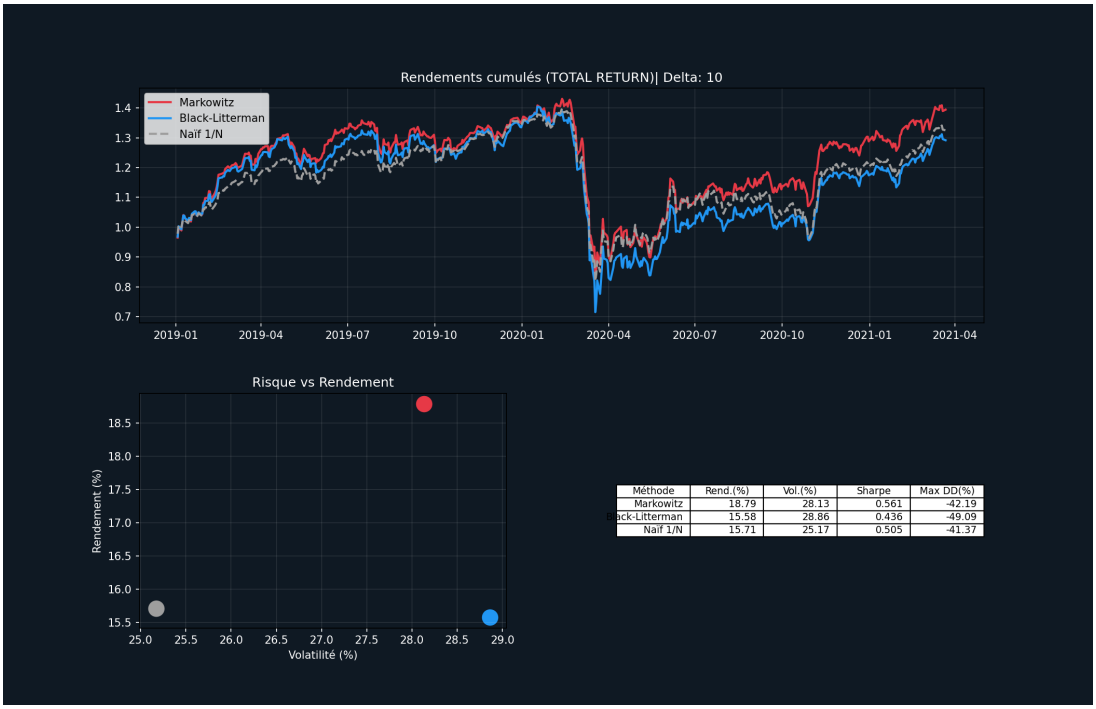


FIGURE 14 – Scénario 2 : Période de crise systémique (Krach de 2020)

Sur le Scénario 2 (Figure 14), le krach COVID-19 illustre les limites du modèle face aux « cygnes noirs ». Avec un Sharpe de 0,436, la stratégie sous-performe nettement

Markowitz (Sharpe de 0,561) et son Max Drawdown s'enfonce à −49,09%, plus sévère que le Naïf 1/N (−41,37%). La violence de la correction prend de court l'EGARCH-M : l'asymétrie du modèle génère bien une hausse de l'incertitude (Ω), mais avec un temps de retard — les vues directionnelles restent erronées pendant la chute libre.

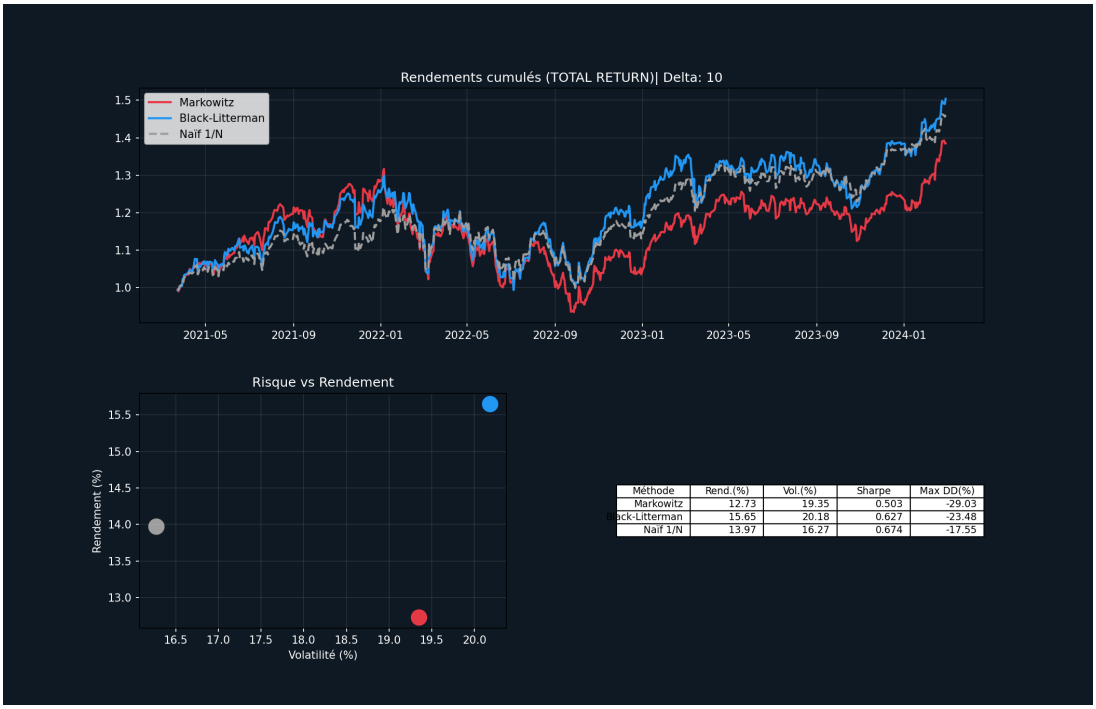


FIGURE 15 – Scénario 3 : Période post-crise et forte rotation sectorielle

En revanche, le succès est probant sur le Scénario 3 (Figure 15). Dans un marché erratique en rotation, Markowitz souffre (Sharpe de 0,503, Drawdown de −29,03%). À l'inverse, Black-Litterman s'adapte rapidement et excelle : il limite son Drawdown à −23,48% et propulse son ratio de Sharpe à 0,627.

6.5.3 Allocation Structurale : L'Activité Maîtrisée

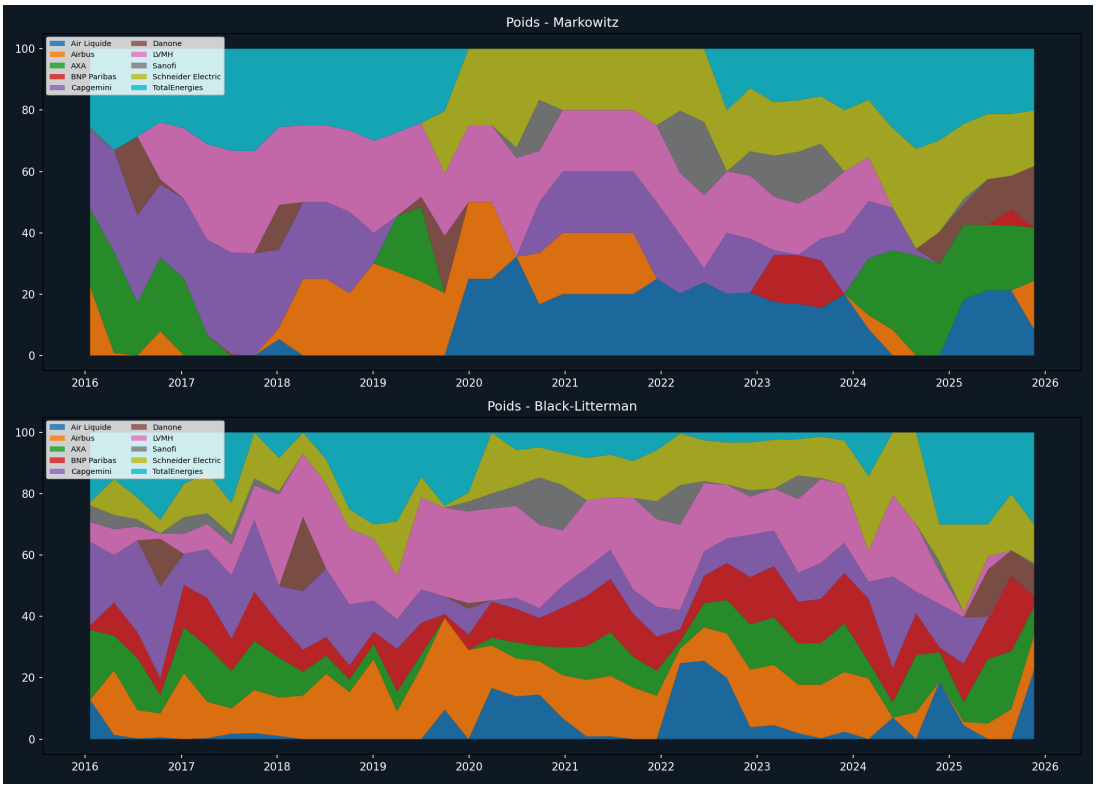


FIGURE 16 – Évolution des pondérations du portefeuille : Markowitz vs Black-Litterman ($\delta = 10$)

Le graphique inférieur de la Figure 16 (Black-Litterman $\delta = 10$) offre une géométrie radicalement différente des deux cas extrêmes. Il n'est ni totalement plat et inerte (comme avec $\delta = 100$), ni haché de manière chaotique (comme avec $\delta = 1$). Les bandes de couleur évoluent de manière fluide et continue, signant l'action du shrinkage de Ledoit-Wolf, mais de véritables choix directionnels sont opérés en réponse aux vues de l'EGARCH-M. L'allocation est active, diversifiée, et structurellement plus saine.

6.6 Paramétrage Optimal ($\delta = 18$)

La recherche du paramètre optimal d'aversion au risque conduit à évaluer la valeur $\delta = 18$, identifiée empiriquement comme le meilleur compromis sur notre historique de données. Par rapport à $\delta = 10$, ce niveau plus élevé confère au prior II un poids encore plus significatif, filtrant davantage les signaux directionnels incertains de l'EGARCH-M : l'optimiseur ne s'écarte de l'équilibre de marché que si le signal présente une forte espérance de rendement couplée à une faible variance prévue.

6.6.1 Analyse Comparative Globale

Méthode	Rend. Ann. (%)	Volatilité (%)	Ratio de Sharpe	Max Drawdown (%)
Markowitz	12.57	21.06	0.454	-42.19
Black-Litterman	12.44	19.55	0.483	-44.72
Naïf 1/N	11.17	18.24	0.448	-41.37

TABLE 5 – Métriques de performance (2016–2026, $\delta = 18$)

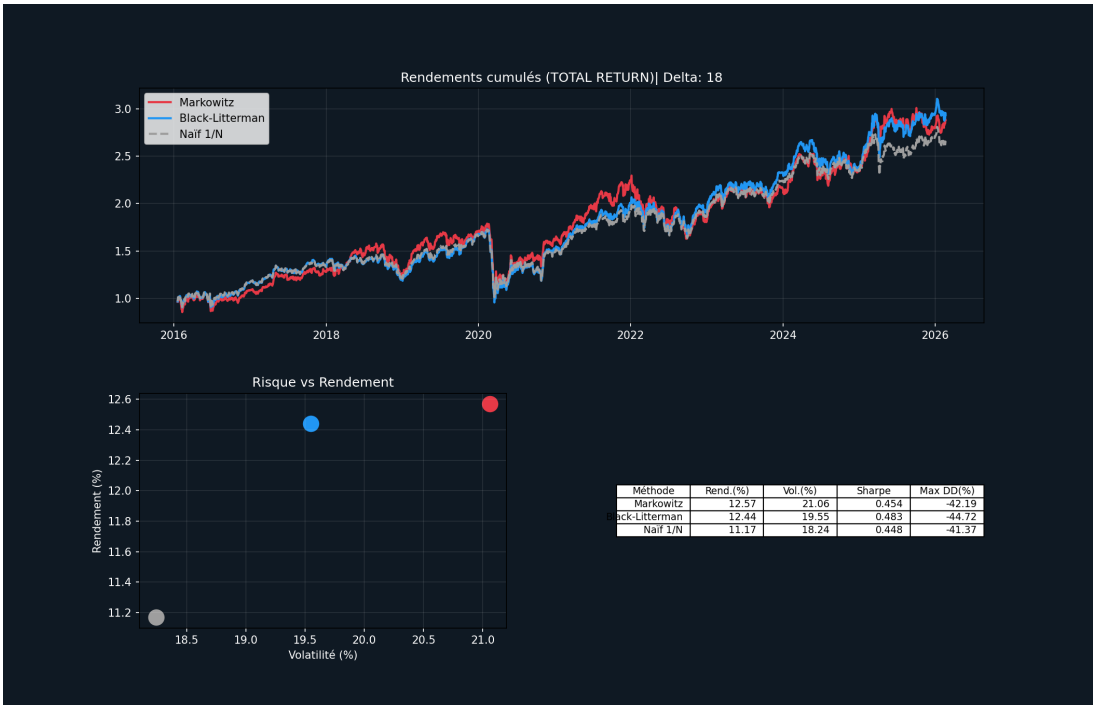


FIGURE 17 – Performances cumulées et profil Risque/Rendement sur l'historique complet ($\delta = 18$)

Comme l'illustre la Figure 17, la stratégie Black-Litterman présente les caractéristiques suivantes :

- **Maintien de la performance absolue :** Le rendement annualisé (12,44%) reste très proche de Markowitz (12,57%) et supérieur au portefeuille naïf.
- **Réduction de la volatilité :** La volatilité s'établit à 19,55%, traduisant une meilleure absorption du bruit empirique par rapport à Markowitz (21,06%).
- **Amélioration de l'efficience :** Le ratio de Sharpe atteint 0,483, constituant la meilleure métrique ajustée au risque parmi les valeurs positives de δ évaluées.

Le Maximum Drawdown ($-44{,}72\%$) reste comparable aux autres approches, confirmant qu'un paramétrage optimisé ne suffit pas à prémunir totalement le portefeuille contre un choc exogène majeur.

6.6.2 Allocation Structurale : Stabilité des Pondérations

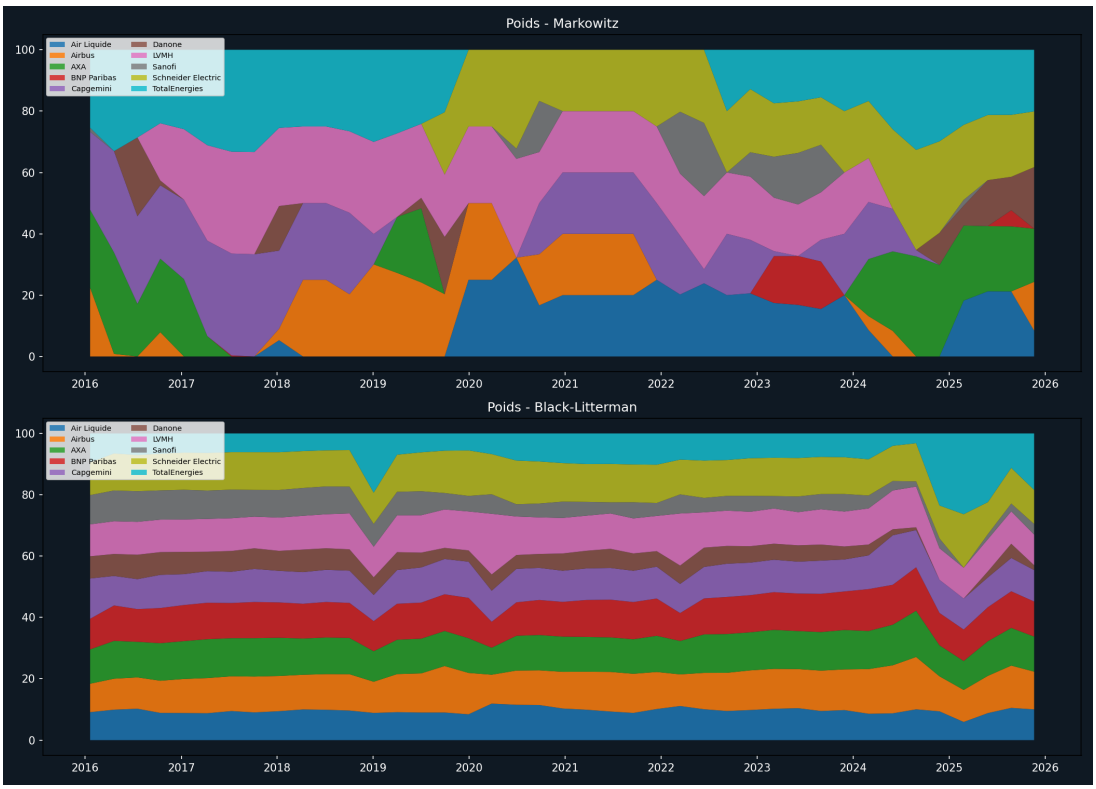


FIGURE 18 – Évolution des pondérations du portefeuille : Markowitz vs Black-Litterman ($\delta = 18$)

Le portefeuille Black-Litterman avec $\delta = 18$ (Figure 18, graphique inférieur) présente une dynamique d'allocation mesurée. L'équilibre imposé par le prior assure une diversification de base continue et les variations de pondérations, dictées par les vues de l'EGARCH-M, s'opèrent de manière graduelle. Cette stabilité relative résulte de l'action conjointe du shrinkage de Ledoit-Wolf et d'un δ suffisamment élevé pour filtrer les signaux directionnels incertains.

6.6.3 Conclusion sur le Calibrage à $\delta = 18$

L'hybridation entre le point d'équilibre du marché, la stabilisation de la matrice de covariance (Ledoit-Wolf) et l'inférence asymétrique (EGARCH-M) permet de pallier de manière mesurable les limites de Markowitz. Un $\delta = 18$ n'exploite les vues de court terme que lorsqu'elles sont corroborées par un signal de forte confiance, optimisant ainsi le couple rendement/risque sur la décennie étudiée.

6.7 Extension : Exploration des Régimes d'Aversion Négative ($\delta < 0$)

6.7.1 Comportement Algorithmique avec $\delta < 0$

Tester des valeurs négatives de δ n'a pas de justification économique directe, mais produit un comportement algorithmique intéressant. D'après l'équation (2), un δ néga-

tif inverse les rendements d'équilibre Π : au lieu de servir d'ancrage positif, le point de référence du marché devient globalement négatif. Pour que l'algorithme parvienne tout de même à constituer un portefeuille investi à 100% sans ventes à découvert, il est alors contraint de ne sélectionner que les actifs dont les prévisions de l'EGARCH-M sont suffisamment positives et confiantes pour compenser ce biais. En pratique, $\delta < 0$ agit donc comme un **filtre sélectif** : seuls les signaux les plus forts passent et reçoivent une allocation significative.

Mise en garde sur l'interprétation. Avant de présenter les résultats, il est essentiel de souligner deux limites fondamentales de cette analyse. Premièrement, une aversion au risque négative n'a pas de sens économique direct : elle ne correspond à aucun profil d'investisseur réel, et les valeurs de $\delta < 0$ doivent être interprétées comme un mécanisme algorithmique de filtrage des signaux, et non comme un modèle comportemental. Deuxièmement, et surtout, la valeur optimale $\delta = -5{,}5$ a été identifiée en évaluant les performances sur le même historique 2016–2026 utilisé pour calibrer le modèle, avec une fenêtre glissante de 1008 jours et un rebalancement tous les 63 jours sans frais de transaction. Ce processus de sélection sur les données d'évaluation constitue un **biais de surapprentissage** (*data snooping*) qui gonfle artificiellement les métriques observées. Une validation sur une période *out-of-sample* stricte serait indispensable pour confirmer la robustesse de ce résultat. L'absence de frais de transaction favorise également mécaniquement les stratégies les plus actives, dont fait partie ce régime.

6.7.2 Comportement aux Extrêmes ($\delta = -1$ et $\delta = -100$)

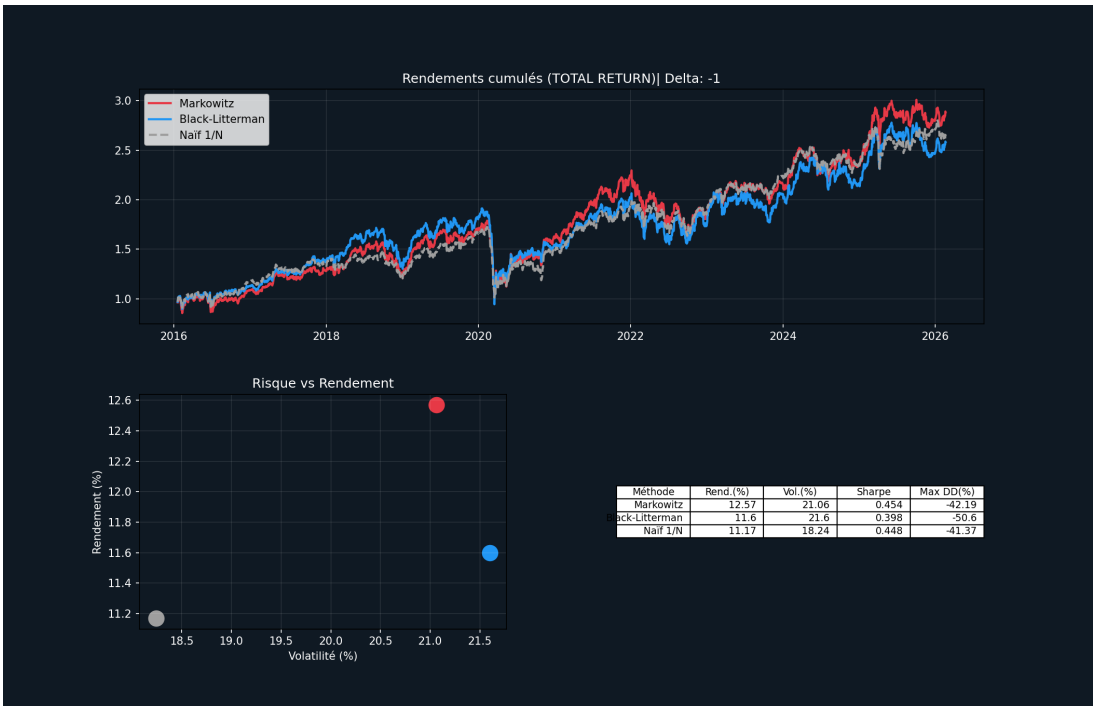


FIGURE 19 – Performances cumulées et profil Risque/Rendement pour $\delta = -1$

Pour $\delta = -1$ (Figure 19), la pénalisation imposée par le prior est insuffisante pour masquer le bruit de fond des prévisions. L'optimiseur réagit à des signaux de faible confiance,

ce qui se traduit par une instabilité de l'allocation, un rendement annuel de 11,60%, un ratio de Sharpe inférieur à la stratégie naïve (0,398 contre 0,448) et un Maximum Drawdown à −50,60%.

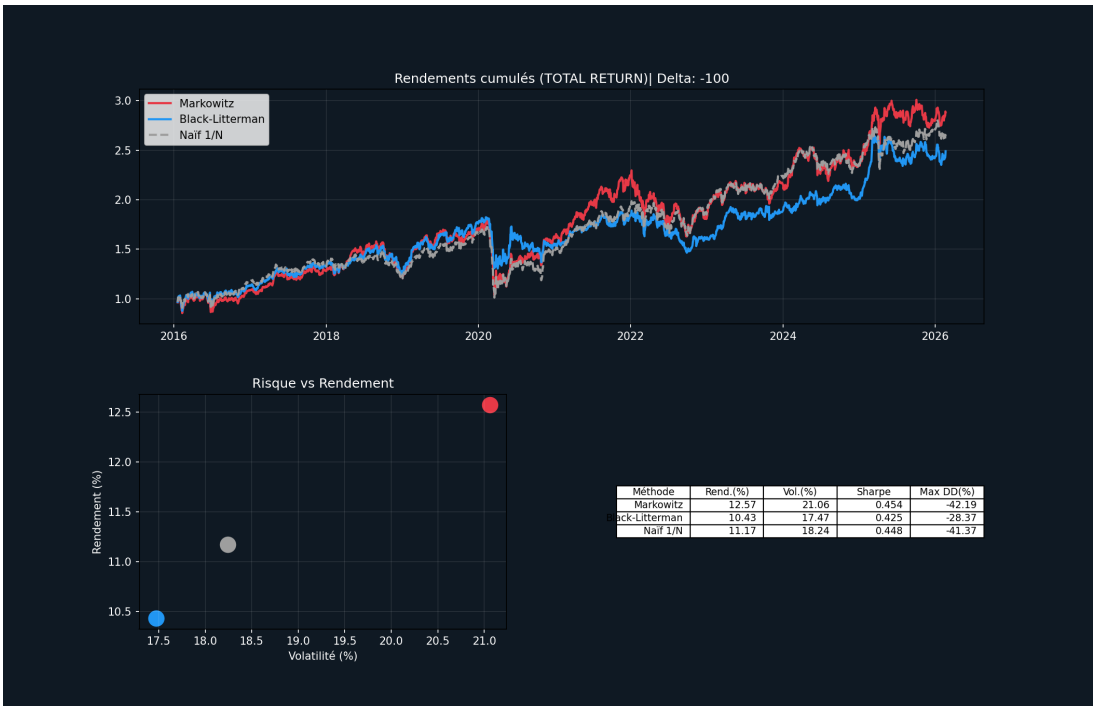


FIGURE 20 – Performances cumulées et profil Risque/Rendement pour $\delta = -100$

À l'extrême opposé, $\delta = -100$ (Figure 20) engendre une pénalisation excessive : les rendements implicites d'équilibre deviennent si négatifs qu'ils écrasent complètement l'apport informationnel de l'EGARCH-M. L'optimiseur distribue les poids de manière à minimiser l'impact du prior sans considération pour les signaux directionnels. Cela conduit à une sous-performance absolue (rendement de 10,43%), bien que la volatilité soit réduite à 17,47%.

6.7.3 Point Optimal ($\delta = -5.5$)

Méthode	Rend. Ann. (%)	Volatilité (%)	Ratio de Sharpe	Max Drawdown (%)
Markowitz	12.57	21.06	0.454	-42.19
Black-Litterman	14.96	20.65	0.579	-52.79
Naïf 1/N	11.17	18.24	0.448	-41.37

TABLE 6 – Métriques de performance sur l'historique complet (2016–2026, $\delta = -5.5$)

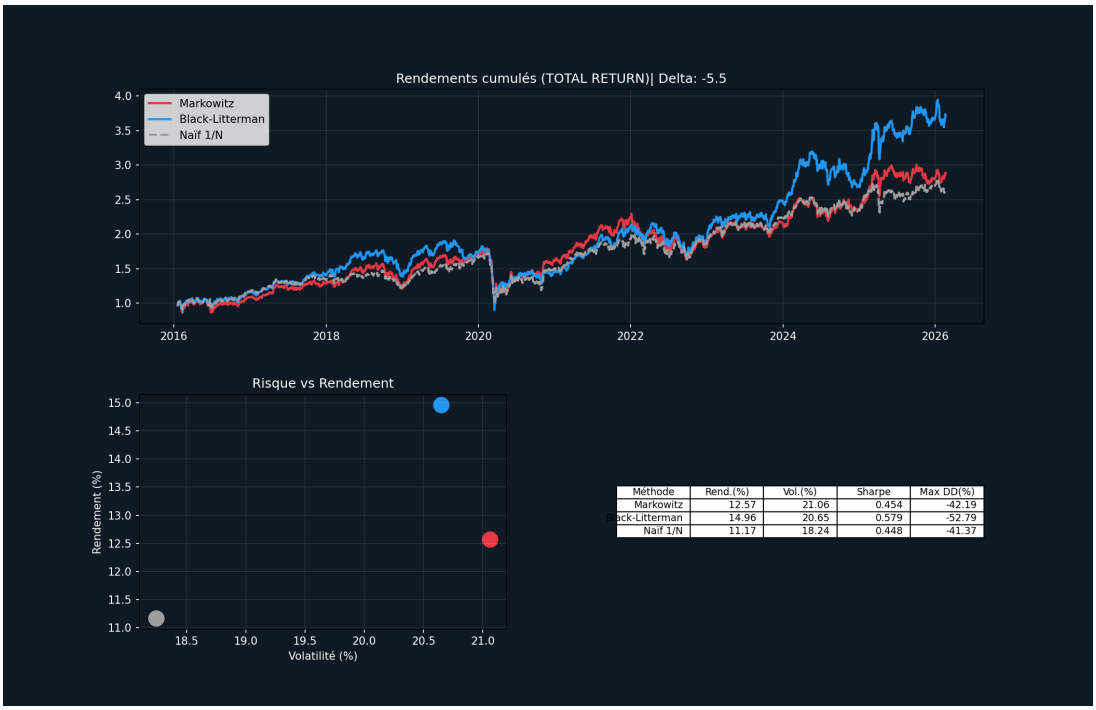


FIGURE 21 – Performances cumulées et profil Risque/Rendement pour $\delta = -5.5$

Le paramétrage $\delta = -5{,}5$ réalise le meilleur filtrage des signaux de haute conviction sans saturer le modèle. Les résultats du Tableau 6 et de la Figure 21 montrent un rendement annualisé de 14,96% et un ratio de Sharpe de 0,579, surclassant Markowitz et l'allocation équipondérée. La volatilité est stabilisée à 20,65%, inférieure à celle de Markowitz (21,06%), validant l'effet de filtrage. Toutefois, la concentration de l'allocation sur les actifs de forte conviction accroît la vulnérabilité lors des corrections systémiques, élevant le Maximum Drawdown à $-52{,}79\%$.

Ces performances remarquables doivent être lues conjointement avec les mises en garde formulées en ouverture de cette section : l'identification de $\delta = -5{,}5$ comme optimum sur l'échantillon d'évaluation, l'absence de frais de transaction et le risque de surapprentissage tempèrent significativement la portée de ce résultat.

6.7.4 Cinétique d'Allocation Structurale



FIGURE 22 – Évolution des pondérations pour $\delta = -100$

Avec $\delta = -100$ (Figure 22), le filtre est si fort que pratiquement aucun signal ne passe : le portefeuille reste presque figé et ne bénéficie plus des prévisions de l'EGARCH-M.



FIGURE 23 – Évolution des pondérations pour $\delta = -5.5$

Avec $\delta = -5{,}5$ (Figure 23), le filtre est mieux calibré : il laisse passer les signaux les plus forts tout en ignorant le bruit. On observe une allocation qui évolue par paliers progressifs, avec des phases stables entrecoupées d'ajustements nets. Les poids atteignent leur limite supérieure (30%) uniquement sur les actifs dont les prévisions sont les plus favorables, ce qui limite les allers-retours inutiles observés chez Markowitz.

6.7.5 Conclusion sur les Régimes Négatifs

L'exploration des valeurs négatives de δ révèle un comportement inattendu mais cohérent : un δ négatif transforme le modèle en un filtre sélectif, qui ne retient que les actifs avec les meilleures prévisions de l'EGARCH-M. Avec $\delta = -5{,}5$, ce filtre est suffisamment bien réglé pour obtenir les meilleures performances de notre étude. Il reste toutefois indispensable de tester ces résultats sur des données non utilisées lors de la calibration avant d'en tirer des conclusions définitives.

7 Conclusion Générale

Ce projet nous a permis de construire et d'évaluer une chaîne de traitement complète allant de la modélisation de la volatilité jusqu'à l'allocation finale du portefeuille. Les résultats des backtests sur la période 2016–2026 montrent que le modèle de Black-Litterman, couplé au shrinkage de Ledoit-Wolf et aux vues générées par l'EGARCH-M, apporte des améliorations mesurables par rapport à Markowitz, à condition que le paramètre d'aversion au risque δ soit correctement calibré.

Parmi les valeurs positives testées, $\delta = 18$ s'est révélé le meilleur compromis : il maintient un rendement annualisé proche de Markowitz (12,44% contre 12,57%), tout en réduisant la volatilité à 19,55% et en améliorant le ratio de Sharpe à 0,483. À l'inverse, $\delta = 1$ produit une surexposition au risque et un drawdown maximum de $-50{,}57\%$, tandis que $\delta = 100$ transforme le modèle en un simple tracker passif indiscernable du portefeuille naïf. L'exploration des valeurs négatives a par ailleurs mis en évidence un comportement inattendu : $\delta = -5{,}5$ génère les meilleures performances absolues de l'étude (ratio de Sharpe de 0,579, rendement de 14,96%), mais au prix d'un drawdown de $-52{,}79\%$ et, surtout, d'un risque important de surapprentissage (*overfitting*) sur notre historique, ce qui tempère la portée de ce résultat.

Une limite importante de notre approche concerne les chocs exogènes majeurs, comme le krach lié au COVID-19 début 2020 : même avec un δ bien calibré, le modèle EGARCH-M réagit avec un temps de retard, et Black-Litterman sous-performe alors Markowitz sur ces périodes. Cela suggère que cette architecture est bien adaptée aux régimes de marché volatils ordinaires, mais reste vulnérable aux ruptures brutales et imprévisibles. Par ailleurs, l'ensemble des backtests présentés ne tient pas compte des frais de transaction, ce qui surestime mécaniquement les performances des stratégies à forte rotation — au premier rang desquelles Markowitz. L'inclusion de ces coûts constituerait une étape indispensable pour évaluer la performance nette réelle de chaque approche.

En perspective, il serait intéressant de valider ces résultats sur une période *out-of-sample* stricte, d'étendre l'univers d'investissement au-delà des dix actifs du CAC 40 retenus, et d'explorer des mécanismes de détection de régime de marché pour adapter dynamiquement le paramètre δ.

Glossaire et Notations Mathématiques

Concepts Financiers et Modèles

CAPM / MEDAF (Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers) : Modèle économique établissant une relation linéaire entre l'espérance de rendement d'un actif et son risque systématique de marché. Il sert de socle pour calculer les rendements d'équilibre.

Drawdown (ou Maximum Drawdown) : Mesure de la perte maximale historique subie par un portefeuille. Elle se calcule comme la baisse en pourcentage entre le point culminant (pic) et le point le plus bas (creux) de la courbe de performance.

EGARCH-M : Modèle économétrique avancé qui capture trois phénomènes clés : la volatilité variable dans le temps, l'asymétrie des chocs (les baisses de marché font plus augmenter la volatilité que les hausses de même ampleur), et la prime de risque (la volatilité influence l'espérance de rendement).

Optimisation Moyenne-Variance (Markowitz) : Cadre mathématique visant à trouver l'allocation d'actifs qui maximise l'espérance de rendement pour un niveau de risque (variance) donné, ou qui minimise ce risque pour un rendement cible.

Ratio de Sharpe : Indicateur mesurant la performance d'un investissement ajustée de son risque. Il se calcule comme le ratio entre la rentabilité excédentaire générée et la volatilité totale supportée.

Shrinkage (Ledoit-Wolf) : Méthode de "contraction" statistique permettant de corriger le bruit empirique d'une matrice de covariance. Elle consiste à combiner linéairement la matrice calculée sur les données brutes avec une matrice cible fortement structurée pour gagner en stabilité.

Variables et Notations

δ **(Aversion au risque)** : Scalaire quantifiant la répulsion au risque de l'investisseur ou du marché. Dans l'algorithme, il permet de transformer la matrice de covariance en primes de risque d'équilibre.

Π **(Primes de risque implicites)** : Vecteur des rendements d'équilibre dictés par le consensus du marché. Ils sont le point de départ "neutre" (le prior) du modèle de Black-Litterman.

Q **(Vecteur des vues)** : Vecteur contenant les prévisions de rendements espérés par l'investisseur. Dans ce projet, elles sont générées de manière endogène par le modèle EGARCH-M.

Ω **(Matrice d'incertitude des vues)** : Matrice de covariance (souvent diagonale) exprimant le degré d'incertitude de l'investisseur quant à ses prévisions. Une variance élevée pour un actif signale une forte incertitude, ce qui poussera l'optimiseur à ignorer cette vue.

τ **(Scalaire d'incertitude du prior)** : Paramètre de proportionnalité mesurant l'incertitude globale accordée aux rendements d'équilibre de marché par rapport à la matrice de covariance historique.

Bibliographie

Références

[1] Markowitz. *Harry Markowitz. (1952). Portfolio Selection, Journal of Finance.* 1952. URL : https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=GZDyAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=Harry+Markowitz.+(1952).+Portfolio+Selection,+Journal+of+Finance&ots=7cDsPfFABR&sig=72Z6T1MWdBmQ2G-tEGKc_q7dy88#v=onepage&q=Harry%20Markowitz.%20(1952).%20Portfolio%20Selection%2C%20Journal%20of%20Finance&f=false.

[2] Litterman Black. *Global Portfolio Optimization.* 1992. URL : https://people.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2006/Black_Litterman_Global_Portfolio_Optimization_1992.pdf.

[3] Wolf Ledoit. *Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix.* 2003. URL : http://www.ledoit.net/honey.pdf.

[4] S. L. Beach et A. G. Orlov. *An application of the Black-Litterman model with EGARCH-M-derived views for international portfolio management.* 2007. URL : https://doi.org/10.1007/s11408-007-0046-6.